

**PL**

Podręcznik użytkownika

**Transformatory
olejowe ≤ 3150 kVA
z hermeticznie
zamykaną kadzią**

**Przed przystąpieniem
do jakichkolwiek prac
należy zapoznać się
z niniejszą instrukcją!
(strony 1-43)**

EN

User Manual

**Liquid-Filled
Transformers
 ≤ 3150 kVA
Hermetically sealed
transformer**

**Read these instructions
before starting any
work!
(pages 44-87)**

DE

Handbuch

**Flüssigkeitsgefüllte
Transformatoren
 ≤ 3150 kVA
hermetisch
geschlossene
Ausführung**

**Vor Beginn aller
Arbeiten Anleitung
lesen!
(Seiten 88-131)**

Podręcznik użytkownika

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	2
1.1 Informacje dotyczące niniejszego podręcznika.....	2
1.2 Objaśnienie symboli.....	2
1.3 Ograniczenie odpowiedzialności.....	3
1.4 Prawa autorskie.....	4
1.5 Warunki gwarancji.....	4
1.6 Obsługa klienta.....	4
2. Bezpieczeństwo.....	5
2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	5
2.2 Podstawowe zagrożenia.....	6
2.3 Odpowiedzialność administratora.....	6
2.4 Kwalifikacje.....	7
2.5 Środki ochrony indywidualnej.....	8
2.6 Oznakowanie na transformatorze.....	9
2.7 Części.....	11

3. Dane techniczne.....	12
4. Budowa i działanie.....	13
4.1 Konstrukcja podstawowa.....	13
4.2 Działanie.....	14
4.3 Wyposażenie dodatkowe i akcesoria.....	17
5. Transport, opakowanie, składowanie.....	19
6. Instalacja.....	23
6.1 Miejsce instalacji.....	23
6.2 Posadowienie.....	25
6.3 Podłączenie elektryczne.....	27
6.4 Praca równoległa.....	28
6.5 Zabezpieczenie elektryczne.....	30
6.6 Uruchomienie.....	32
7. Eksploatacja.....	35
7.1 Regulacja napięcia.....	35
7.2 Przeciężalność.....	35
7.3 Usterki.....	38
8. Utrzymanie techniczne.....	39
8.1 Plan konserwacji.....	40
8.2 Pobieranie próbek oleju.....	41
9. Utylizacja.....	43

1. Informacje ogólne

1.1 Informacje dotyczące niniejszego podręcznika

Niniejsza instrukcja pozwala na bezpieczne i efektywne użytkowanie transformatora.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, personel musi dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i przyswoić informacje w niej zawarte. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszelkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i eksploatacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Niniejszy podręcznik ma zastosowanie do typów transformatorów wskazanych na jego stronie tytułowej.

Rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

W przypadku potrzeby dodatkowych informacji lub napotkania problemów, które nie zostały omówione w instrukcji, należy skontaktować się z producentem.

1.2 Objaśnienie symboli

Wskazówki bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Takie zestawienie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na bezpośrednie niebezpieczeństwo, które prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała, jeśli się mu nie zapobiegnie.



OSTRZEŻENIE!

Takie zestawienie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa, które może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli się mu nie zapobiegnie.



OSTROŻNIE

Takie zestawienie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa, które może prowadzić do niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała, jeśli się mu nie zapobiegnie.



UWAGA!

Takie zestawienie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa, które może prowadzić do szkód materialnych lub szkód dla środowiska, jeśli się mu nie zapobiegnie.

Wskazówki i zalecenia



WSKAZÓWKA!

Symbolem tym oznaczono przydatne wskazówki i zalecenia oraz informacje ułatwiające wydajną i bezawaryjną eksploatację urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Takie zestawienie symbolu i hasła ostrzegawczego wskazuje na bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z podłączenia urządzenia do prądu elektrycznego. Niezastosowanie się do takiego ostrzeżenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

1.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje i wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, aktualnego stanu techniki oraz naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez:

- niezastosowanie się do instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku,
- użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem,
- kierowanie do pracy nieprzeszkolonego personelu,
- niedozwolone zmiany konstrukcyjne,
- modyfikacje techniczne,
- używanie niedozwolonych części zamiennych.

W przypadku wersji specjalnych, korzystania z dodatkowych opcji przy składaniu zamówienia lub ze względu na najnowsze zmiany techniczne, rzeczywisty wygląd i zakres dostawy mogą odbiegać od opisanego w niniejszej instrukcji.

Zastosowanie mają zobowiązania uzgodnione w umowie dostawy, ogólne warunki handlowe, jak również warunki dostawy producenta i regulacje prawne obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

1.4 Prawa autorskie

Zawartość niniejszego podręcznika jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z instrukcji jest dozwolone wyłącznie w zakresie związanym z eksploatacją urządzenia. Jakikolwiek inne użycie instrukcji bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

1.5 Warunki gwarancji

Warunki gwarancji zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży producenta.

1.6 Obsługa klienta

Nasz dział obsługi klienta służy pomocą w zakresie przekazywania informacji technicznych.

Ponadto jesteśmy zainteresowani informacjami i sugestiami, które wynikają z praktycznego użytkowania urządzeń i mogą być cenne w procesie doskonalenia naszych produktów.

Rauscher & Stoecklin Polska Sp. z o.o.
info@raustoc.pl

2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Transformator służy do przetwarzania napięcia elektrycznego, najczęściej z sieci średniego napięcia na sieć niskiego napięcia. Transformator stosowany jest stacjonarnie w stacjach transformatorowych lub na stacjach masztowych. Karta katalogowa i tabliczka znamionowa zawierają informacje dotyczące prawidłowego użytkowania transformatora w zakresie mocy, napięć, natężeń prądów, grupy wektorowej, instalacji (zewnętrznej lub wewnętrznej), wysokości montażu itp. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Każde użycie, które wykracza poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem lub od niego odbiega uważa się za niezgodne.



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA!

Niewłaściwe użytkowanie transformatora może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się w szczególności:

- pracę z większą mocą ciągłą,
- pracę z wyższym napięciem,
- pracę z inną częstotliwością,
- równoległe połączenie transformatorów o różnych grupach wektorowych,
- zmianę ustawień urządzeń kontrolnych lub ich dezaktywację,
- usuwanie oznaczeń i ostrzeżeń,
- doprowadzenie do występowania naprężeń mechanicznych na połączeniach,
- usuwanie uszczelkek lub odkręcanie śrub z farbą uszczelniającą,
- ponowne uruchamianie uszkodzonych transformatorów.

2.2 Podstawowe zagrożenia

W poniższym rozdziale wymieniono ryzyka, które mogą powstawać w związku z urządzeniem, nawet jeśli jest ono użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych oraz uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszym rozdziale oraz w pozostałych sekcjach niniejszej instrukcji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE ŻYCIA WSKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

W przypadku uszkodzenia izolacji istnieje zagrożenie dla życia wynikające z obecności iskier i porażenia prądem.

- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w dziedzinie elektrotechniki.
- Przed rozpoczęciem prac przy czynnych częściach instalacji i urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że są one odłączone od napięcia i pozostaną odłączone przez cały czas trwania prac. Przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
 - odłączyć zasilanie,
 - zapobiec ewentualnemu przywróceniu zasilania,
 - upewnić się co do braku występowania napięcia
 - uziemić i zewrzeć,
 - zabezpieczyć przed sąsiadującymi elementami znajdującymi się pod napięciem.

2.3 Odpowiedzialność administratora

Administrator: Administrator to osoba, która samodzielnie obsługuje urządzenie w celach komercyjnych lub gospodarczych lub która zezwala na jej używanie/obsługę osobie trzeciej i która ponosi prawną odpowiedzialność za produkt, ochronę użytkownika, personelu lub osób trzecich podczas pracy.

Obowiązki administratora: Transformatory są zwykle umieszczane w stacjach transformatorowych i stacjach nastupowych.

Dostęp do tych lokalizacji mają wyłącznie przeszkoleni specjaliści z odpowiednich przedsiębiorstw obsługowych.

Zastosowanie mają również zasady i instrukcje bezpieczeństwa obowiązujące w wyżej wspomnianych przedsiębiorstwach.

W szczególności dotyczy to następujących kwestii:

- Administrator musi zapewnić, aby wszystkie osoby obsługujące urządzenie przeczytały niniejszą instrukcję i przyswoiły informacje w niej zawarte. Ponadto musi regularnie przeprowadzać szkolenia dla personelu i informować go o występujących zagrożeniach.
- Administrator musi zapewnić personelowi odpowiednie środki ochrony indywidualnej i dopilnować, aby z nich korzystał.
- Administrator musi zapewnić przestrzeganie podanych w niniejszej instrukcji terminów konserwacji urządzenia.

2.4 Kwalifikacje

Poszczególne zadania opisane w niniejszej instrukcji stawiają różne wymagania co do kwalifikacji osób, którym powierzono te zadania.



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATECZNYCH KWALIFIKACJI PERSONELU!

Osoby o niewystarczających kwalifikacjach nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z obsługą urządzenia i narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

- Wszelkie prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Osoby o niewystarczających kwalifikacjach nie powinny zbliżać się do obszaru pracy.

Wszelkie prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (specjalistę lub osobę przeszkoloną), od którego można oczekiwać niezawodnego wykonania tych prac.

Specjalista

Osoba z gruntownym wykształceniem elektrotechnicznym (praktyka, równoważne szkolenie w zakładzie pracy lub studia w zakresie elektrotechniki) oraz z doświadczeniem w obsłudze urządzeń elektrotechnicznych.

Osoba przeszkolona

Osoba bez gruntownego wykształcenia elektrotechnicznego, która jest w stanie wykonywać ograniczone, ściśle określone czynności w instalacjach elektroenergetycznych i która zna warunki lokalne oraz środki, jakie należy podjąć.

Szkolenie

Przy instalacjach elektrycznych pod napięciem mogą pracować wyłącznie osoby, które są odpowiednio i specjalnie przeszkolone do pracy z wysokim napięciem.

Takie osoby muszą przedstawić dowody regularnych, ukierunkowanych szkoleń.

2.5 Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej służą do ochrony osób przed naruszeniem bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Każdy, kto wykonuje prace przy instalacji wysokonapięciowej musi posiadać odpowiednie wyposażenie. W skład takiego wyposażenia wchodzi w szczególności:

- Środki ochrony indywidualnej, które zapewniają odpowiednią ochronę przed kontaktem z częściami pod napięciem, przed wyładowaniem łukowym i zagrożeniami mechanicznymi.
- Środki do testowania stanu bez napięciowego.
- Materiały do przygotowywania skutecznych rozgraniczeń, barier, tablic i oznakowań.
- Urządzenia uziemiające, które mogą bezpiecznie wytrzymać spodziewany prąd zwarcia do momentu wyłączenia.
- Odpowiednie środki komunikacji.

Przy wymiarowaniu urządzeń uziemiających dla linii napowietrznych średniego napięcia uwzględnić można wszelkie odłączniki uziemiające w obu punktach odłączenia, tak aby możliwa była kontrola prądów zwarcia.

Należy okresowo sprawdzać działanie i stan techniczny dostępnego wyposażenia i wszystkich narzędzi.

Dodatkowe wymagania w zakresie wyposażenia podczas pracy przy czynnych instalacjach wysokiego napięcia:

- Odzież robocza musi zapewniać ochronę przed skutkami działania łuku elektrycznego i niebezpiecznego gromadzenia ładunku elektrycznego.
- Narzędzia i sprzęt pomocniczy muszą być izolowane zgodnie z występującymi najwyższymi napięciami i wykonane zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

2.6 Oznakowanie na transformatorze

Tabliczka znamionowa

Na wzdłużnej lub poprzecznej części transformatora znajduje się tabliczka znamionowa z następującymi informacjami:

- Moc znamionowa
- Częstotliwość znamionowa
- Numer seryjny
- Oznaczenie typu
- Normy
- Rok produkcji
- Napięcia znamionowe
- Prądy znamionowe
- Zmierzone napięcie zwarcia
- Grupa połączeń
- Napięcia znamionowe izolacji
- Ciągły prąd zwarcia
- Materiał uzwojenia
- Straty w stanie bez obciążenia i przy obciążeniu
- Klasa oleju
- Masy

TRANSFORMATOR TRIPHASE
TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY
DREIPHASEN-TRANSFORMATOR

KRZECZOW - POLAND

Rauscher Stocklin
A company of R&S

S_n kVA Hz Nr. Year/Rok/Jahr

Pos. I	U_k	%	Pos. II	U_k	%
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A
	V	A		V	A

Gp. U_{is} kV I_{is}

MV-LVOS-US $P_0 - P_N$ W

CE

Q_W kg Fe kg kg kg kg

Rys. 1 Tabliczka znamionowa

Inne oznakowania

Przełącznik nie jest przystosowany do operacji pod obciążeniem

MANIPULATE WITHOUT VOLTAGE!

OHNE SPANNUNG MANIPULIEREN!

ZMIANA W STANIE BEZ NAPIĘCIA!

Rys. 2 Oznakowanie przełącznika

Mocowane wyłączniki na transformatorach z hermetycznie zamykaną kadzią

*HERMETIC TRANSFORMER
DO NOT OPEN!*

*HERMETIK-TRANSFORMATOR
NICHT ÖFFNEN!*

*TRANSFORMATOR HERMETYCZNY
NIE OTWIERAĆ!*

Rys. 3: Oznakowania transformatora z hermetycznie zamykaną kadzią

PCB-FREE

ENTHÄLT KEINE PCB

NIE ZAWIERA PCB

Rys. 4: Oznakowanie informujące o braku zawartości PCB

2.7 Części



**OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA
WSKUTEK STOSOWANIA NIEWŁAŚCIWYCH CZĘŚCI
ZAMIENNYCH!**

Stosowanie niewłaściwych lub wadliwych części zamiennych może stanowić zagrożenie dla personelu, jak również skutkować uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem lub całkowitą awarią urządzenia.

- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta lub części przez niego zatwierdzone.



WSKAZÓWKA!

Utrata gwarancji

W przypadku stosowania nieautoryzowanych części zamiennych wygasa gwarancja producenta.

Części zamienne należy nabywać u autoryzowanych sprzedawców lub bezpośrednio u producenta. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 4.

Aby zapewnić szybką i sprawną odpowiedź naszego działu obsługi klienta, należy podać nam następujące dane:

- numer seryjny i typ urządzenia (patrz tabliczka znamionowa),
- szczegółowy opis części, które mają być wymienione, o ile to możliwe, wraz ze zdjęciami.

3. Dane techniczne

Cechy urządzenia

- Napięcie robocze do 24 kV
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Maksymalne wartości strat obciążeniowych zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 548/2014 (Ecodesign)
- Regulacja napięcia pierwotnego $\pm 2 \times 2,5\%$ lub według specyfikacji klienta
- Przełączanie pomiędzy 2 poziomami napięcia pierwotnego na życzenie
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C, średnia roczna: 20 °C
- Nagrzewanie maksymalne: uzwojenia: 65 K,
- Ciecz elektroizolacyjna: 60 K, chłodzenie naturalne ONAN
- Ciecz elektroizolacyjna: olej mineralny, inne ciecze izolacyjne na życzenie
- Maksymalna wysokość instalacji: 1000 m n.p.m. (chyba że w specyfikacji technicznej podano wyższe wartości)
- Izolatory przepustowe po stronie pierwotnej: wtykowe izolatory przepustowe zgodne z normą EN 50180 dla części przyłączeniowej jednostki wewnętrznej lub ceramiczne izolatory przepustowe zgodne z normą DIN 42531 w przypadku instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej
- Izolatory przepustowe po stronie wtórnej: ceramiczne izolatory przepustowe zgodne z normą EN 50386
- Uziemiony ekran pomiędzy uzwojeniami pierwotnymi i wtórnymi dla obciążeń niesinusoidalnych na życzenie
- Hermetycznie zamykana konstrukcja bez poduszki powietrznej
- Na życzenie pełne hermetyczne zabezpieczenie, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik poziomu oleju

Normy

Transformator olejowy spełnia wymagania aktualnie obowiązującej wersji następujących norm i przepisów:

- EN 60076
- EN 50588-1
- EU 548/2014

Każdy transformator jest testowany zgodnie z wewnętrzną procedurą testową Rauscher & Stoecklin. Procedura ta opiera się również na aktualnie obowiązującej wersji normy EN 60076.

Typy transformatorów

Transformator z hermeticznie zamykaną kadzią

Dzięki całkowitemu uszczelnieniu powietrznemu nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu cieczy chłodzącej z powietrzem, co pozwala zachować wysoką jakość oleju, zmniejszając nakłady konserwacyjne w tym zakresie. Ścianki faliste niwelują rozszerzalność cieplną oleju, jednak prowadzi to do dodatkowego obciążenia mechanicznego kadzi. W celu ograniczenia ciśnienia występującego pod obciążeniem, transformatory z hermeticznie zamykaną kadzią wymagają ścianek falistych o większych głębokościach. W ten sposób uzyskuje się większą objętość oleju, a tym samym większe wymiary transformatora.

4. Budowa i działanie

4.1 Konstrukcja podstawowa

1. Kadź transformatora ze ściankami falistymi
2. Pokrywa
3. Zawór wlewowy / kontrola poziomu oleju
4. Izolatory przepustowe Sn zgodne z normą EN 50180 lub DIN 42531 z oznaczeniem zacisku
5. Izolatory przepustowe nn zgodne z normą EN 50386, standardowo bez złącza płaskiego, z oznaczeniem zacisku
6. Przełącznik zaczepów
7. Uchwyty do podnoszenia
8. Kieszeń na termometr, termometr
9. Uchwyt transportowy
10. Tabliczka znamionowa
11. Kółka jezdne do jazdy wzdłużnej i poprzecznej
12. Zacisk uziemiający M12
13. Zawór spustowy oleju zgodny z normą EN 50216-4
14. Zacisk uziemiający M10



Rys. 5: Konstrukcja podstawowa transformatora rozdzielczego

4.2 Działanie

Kadź/pokrywa

Kadź transformatora pełni funkcję obudowy ochronnej dla części aktywnej i cieczy elektroizolacyjnej. Jest ona zazwyczaj spawana z blachy stalowej i składa się ze spełniającego normy podwozia oraz ścianek falistych. Powierzchnia kadzi jest wymiarowana w taki sposób, aby występujące maksymalne straty mogły być rozpraszane do otoczenia, aż do uzyskania jego najwyższej spodziewanej temperatury.

W przypadku instalacji na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m. należy również wziąć pod uwagę zmniejszoną wymianę ciepła do powietrza ze względu na jego mniejszą gęstość. W przypadku konstrukcji hermetycznej, ścianki faliste służą również do absorbowania zmiany objętości cieczy elektroizolacyjnej.

Na pokrywie, oprócz dwóch uchwytów do podnoszenia, znajdują się izolatory przepustowe do połączeń elektrycznych zgodnie z ich klasą napięciową oraz przełącznik do regulacji napięcia. W tym miejscu dostępne są również urządzenia kontrolne. Pokrywa jest przykręcona do kadzi z zachowaniem olejoszczelności.

Zastosowanie klasy korozyjności C3 zapewnia ochronę transformatora w nieagresywnym środowisku. W przypadku innych środowisk można zastosować specjalną ochronę C5M lub cynkowanie ogniowe.



Rys. 6: Kadź/pokrywa

Izolatory przepustowe

Połączenie elektryczne transformatora w sieci trójfazowej wykonuje się zwykle po stronie pierwotnej za pomocą 3 izolatorów wtykowych lub ceramicznych izolatorów przepustowych. Wtykowe izolatory przepustowe po stronie pierwotnej uważa się za bezpieczne w dotyku; są dostępne w wersjach ze stożkiem zewnętrznym i wewnętrznym, z prostymi lub kątowymi łącznikami po stronie przewodu.



Rys. 7: Izolatory przepustowe po stronie pierwotnej

Po stronie wtórnej znajdują się zwykle 4 ceramiczne izolatory przepustowe dla 3 faz i wyprowadzanego punktu gwiazdowego (przewodu neutralnego), do których podłącza się szyny zbiorcze lub przewody instalacji niskiego napięcia.

Stosowane wersje izolatorów przepustowych są zgodne z normami EN.



Rys. 8: Izolatory przepustowe po stronie wtórnej

Przełącznik zaczeów

Trójfazowy regulator napięcia umożliwia regulację napięcia w stanie bez napięciowym. Podczas regulacji transformator musi być odłączony od sieci zasilającej.

Transformatory z regulacją napięcia pierwotnego (np. 10/20 kV) mają na pokrywie dwa pokręta przełączające. Jeden służy do przełączania pomiędzy dwoma napięciami pierwotnymi, a drugi do regulacji napięcia.



Rys. 9: Regulator napięcia

Uziemienie

Transformator posiada kilka złączy uziemiających: na pokrywie i w dolnej części kadzi. Złącza te stosuje się do niezawodnego uziemiania transformatora.



Rys. 10: Uziemienie (kadź)

Zawór spustowy oleju

W razie potrzeby istnieje możliwość sprawdzenia jakości oleju poprzez pobranie jego próbek przez zawór spustowy.



Rys. 11: Zawór spustowy oleju

Kółka jezdne

Podwozie posiada znormalizowane odstępy pomiędzy środkami kółek jezdnych. Kółka mogą obracać się o 90°.



Rys. 12: Kółko jezdne

Rura wlewu

W transformatorach z hermetyczną kadzią na pokrywie znajduje się zawór wlewowy. Aby stworzyć stan hermetyczny, musi on wystawać ponad najwyższy element olejonośny.

Absolutnie nie wolno odkręcać korka wlewu, ponieważ naruszy to hermetyczny stan transformatora.



Rys. 13: Wlew (transformator z hermetycznie zamykaną kadzią)

4.3 Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Termometr

Termometr umożliwia wizualny odczyt górnej temperatury płynu chłodzącego. Dzięki dodatkowemu wskaźnikowi można również sprawdzić osiągniętą temperaturę maksymalną. Termometr może być również wyposażony w styki przełączające do wyzwalania alarmu lub zatrzymania urządzenia w przypadku jego niedopuszczalnego nagrzewania.



Rys. 14: Termometr

Termometr rezystancyjny PT-100

Rezystor termometryczny PT100 mierzy górną temperaturę płynu chłodzącego i przekazuje zmierzoną wartość do oceniającego urządzenia pomiarowego. Dostępny jest w wersji dwuprzewodowej, trójprzewodowej lub czteroprzewodowej. W przypadku obwodu trójprzewodowego i czteroprzewodowego błąd pomiaru jest eliminowany przez rezystancję jego przewodów zasilających.



Rys. 15: Termometr rezystancyjny PT-100

Misa olejowa

Misa olejowa zapobiega wyciekowi cieczy elektroizolacyjnej do otoczenia w razie rozszczelnienia kadzi lub awarii.



Rys. 16: Misa olejowa

Kontrola poziomu oleju

Transformatory wyposażone są we wskaźnik poziomu oleju z pływakiem. Jeśli wymagane jest zdalne monitorowanie poziomu, dostępna jest również wersja ze stykiem magnetycznym (kontaktron).



Rys. 17: Wskaźnik poziomu oleju

Jeżeli wskaźnik poziomu oleju wskazuje poziom MIN, należy wycofać transformator z eksploatacji i usunąć przyczynę ubytku płynu chłodzącego.

Pełne zabezpieczenie transformatora

Pełne zabezpieczenie transformatora obejmuje następujące funkcje:

- pomiar temperatury
- kontrola poziomu oleju
- kontrola ciśnienia
- kontrola powstawania gazów

W przypadku każdej z tych funkcji dostępne są styki bezpotencjałowe do zdalnego monitorowania.

Zaciski

Zaciski mogą być przykręcane do izolatorów strony wtórnej i umożliwiają łatwe połączenie kabli z końcówkami kablowymi.

Zawór nadciśnieniowy

Zawór nadciśnieniowy pełni funkcję bezpieczeństwa. W przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz kadzi, zawór otworzy się i wypuści nadmiar oleju co eliminuje ryzyko gwałtownego rozszczelnienia kadzi.



Rys. 18: Pełne zabezpieczenie transformatora



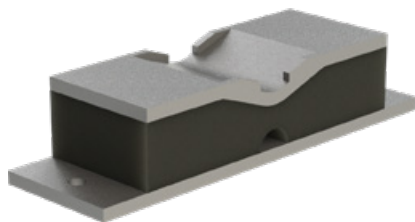
Rys. 19: Zaciski



Rys. 20: Zawór nadciśnieniowy

Podkładki antywibracyjne pod koła

Podkładki antywibracyjne umieszczone pod kołami znacznie ograniczają przeniesienie drgań generowanych przez transformator do otoczenia. Można wygodnie włożyć transformator do komory po czym pod koła podłożyć podkładki.



Rys. 21: Podkładki antywibracyjne pod koła

Podkładki antywibracyjne zamiast kół

Podkładki antywibracyjne umieszczone zamiast kół znacznie ograniczają przeniesienie drgań generowanych przez transformator do otoczenia. Transformator musi być transportowany przez dźwig do komory transformatorowej.



Rys. 22: Podkładki antywibracyjne zamiast kół

Śruby zrywalne

Śruby zrywalne montowane w pobliżach 4 narożników pokrywy pełnią funkcję zabezpieczenia antykradzieżowego i trwałego zaplombowania transformatora.



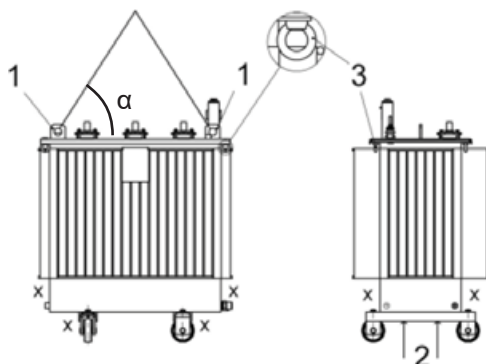
Rys. 23: Śruba zrywalna

5. Transport, opakowanie, składowanie

Transport

Transformator jest dostarczany w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

Do transportu transformatora należy wykorzystywać wyłącznie przewidziane do tego celu elementy (uchwyty do podnoszenia i wsporniki podwozia, patrz Rys. 24).



Rys. 24: Elementy transportowe

Podczas transportu za pomocą urządzeń podnoszących (dźwigów itp.) należy korzystać z uchwytów do podnoszenia (1) znajdujących się na pokrywie. Należy upewnić się, że izolatory przepustowe i urządzenia mocujące na pokrywie nie są uszkodzone (kąt $\alpha = \min. 60^\circ$). Należy zapewnić, aby podczas transportu za pomocą wózków widłowych na widłach spoczywały wyłącznie wsporniki podwozia (2). Nie mocować urządzeń transportowych do kadzi ani ścianek falistych (X). Dopuszcza się również możliwość stosowania palet transportowych.



UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA

Nie używać ścianek falistych ani ich wzmocnień do podnoszenia, ciągnięcia lub pchania transformatora!

Nie stosować łomów itp. do przemieszczania transformatora!

Należy zapewnić, aby nie doszło do nadmiernego obciążenia uchwytów transportowych (3) (wartości podano dla jednej sztuki uchwytu transportowego):

Moc transformatora	Poziomo	45°	Pionowo
≤ 1000 kVA	115 kg	170 kg	230 kg
> 1000 kVA	170 kg	240 kg	340 kg

Tab. 1: Siły mocowania

Kółka jezdne są odpowiednie do jazdy wzdłużnej i poprzecznej. Transformator należy ostrożnie przemieszczać, tak aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń, szczególnie ścianek falistych.

Kontrola podczas transportu

Bezpośrednio po otrzymaniu dostawy należy ją sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych.

- Porównać informacje na tabliczce znamionowej z raportem z badań dołączonym do transformatora i dokumentami dostawy.
- Sprawdzić kompletność i poprawność dostawy z dokumentami zamówienia.

W przypadku widocznych z zewnątrz uszkodzeń transportowych należy postępować w następujący sposób:

- Nie przyjmować dostawy lub przyjąć ją zgłaszając zastrzeżenia.
- Odnotować zakres uszkodzeń na dokumentach transportowych lub na dowodzie dostawy przewoźnika.
- Złożyć reklamację.
- Nie wykonywać żadnych prac naprawczych do czasu rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności za wady.



WSKAZÓWKA!

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast skontaktować się z producentem. Jeżeli w ciągu 5 dni nie będzie zgłoszenia nieprawidłowości lub wad, uznaje się, że transformator wraz z osprzętem został dostarczony w doskonałych warunkach zgodnie z potwierdzeniem zamówienia. Wówczas producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, co może się stać z transformatorem podczas jego eksploatacji, ani też za ewentualne tego konsekwencje.

Opakowanie

Transformatory pakowane są zgodnie z przewidywanymi warunkami transportu. Do pakowania używane są wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska.

Opakowanie ma za zadanie chronić poszczególne części przed uszkodzeniami transportowymi, korozją i innym pogorszeniem stanu do czasu montażu / uruchomienia. W związku z tym nie należy niszczyć opakowania i usunąć je dopiero przed samym montażem.

Postępowanie z materiałami opakowaniowymi

Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przepisami lokalnymi.



UWAGA!

ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI!

Zagrożenie dla środowiska wynikające z nieprawidłowej utylizacji! Materiały opakowaniowe są cennymi surowcami i w wielu przypadkach mogą być ponownie wykorzystane lub odpowiednio przetworzone i poddane recyklingowi. Nieprawidłowa utylizacja materiałów opakowaniowych może stwarzać zagrożenie dla środowiska.

- Materiały opakowaniowe utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji. W razie potrzeby zlecić utylizację wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu.

Składowanie (przed uruchomieniem)

Transformatory powinny być przechowywane w następujących warunkach:

- Zalecane jest przechowywanie w miejscach suchych i wolnych od kurzu.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.
- Minimalna temperatura przechowywania: -25°C .
- Nie zdejmować kapturków ochronnych z izolatorów wtykowych po stronie pierwotnej.
- Regularnie sprawdzać ogólny stan transformatora i wszelkich opakowań.



WSKAZÓWKA!

W określonych przypadkach na transformatorach mogą znajdować się instrukcje dotyczące przechowywania, których zakres wykracza poza wymienione tutaj wymagania. W razie konieczności należy ich przestrzegać.

6. Instalacja

Prąd elektryczny



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE ŻYCIA WSKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Podczas pracy przy elementach i przewodach znajdujących się pod napięciem istnieje zagrożenie dla życia.

- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w dziedzinie elektrotechniki.
- Przed rozpoczęciem prac przy czynnych częściach instalacji i urządzeniach elektrycznych należy upewnić się, że są one odłączone od napięcia i pozostaną odłączone przez cały czas trwania prac. Przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
- odłączyć zasilanie,
- zapobiec ewentualnemu przywróceniu zasilania,
- upewnić się co do braku występowania napięcia,
- uziemić i zewrzeć,
- zabezpieczyć przed sąsiadującymi elementami znajdującymi się pod napięciem.

6.1 Miejsce instalacji

Posadowienie

Przed przystąpieniem do instalacji transformatora należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- dostępność,
- równa i stabilna powierzchnia,
- przepisy lokalne (np. misa olejowa, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa itp.).

Wysokość instalacji

O ile dokumentacja techniczna transformatora nie stanowi inaczej, maksymalna wysokość instalacji nie może przekraczać 1000 m n.p.m. Wyższe wartości wymagają innej konstrukcji transformatora i muszą być uwzględnione na etapie składania zamówienia.

Temperatury

Podczas pracy transformatora należy przestrzegać następujących temperatur:

- Temperatura minimalna: -25 °C
- Średnia roczna: +20 °C
- Średnia miesięczna: +30 °C
- Temperatura maksymalna: +40 °C

Wyższe wartości wymagają innej konstrukcji transformatora i muszą być uwzględnione na etapie składania zamówienia.

Wentylacja

W przypadku transformatorów, instalowanych w zamykanych komorach lub stacjach transformatorowych należy zapewnić odpowiednią wentylację. W przypadku transformatorów rozdzielczych zwykle wystarczająca jest naturalna wentylacja komory transformatora oparta na efekcie kominowym. Chłodne powietrze przedostaje się do dolnej części komory, jest ogrzewane na skutek strat generowanych przez transformator, unosi się do góry i wydostaje przez górny otwór.

- Otwór wlotowy powietrza powinien znajdować się jak najniżej, blisko transformatora.
- Otwór wylotowy powietrza powinien znajdować się w jak najwyższym punkcie komory transformatora.
- Otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny znajdować się po przeciwnej stronie budynku.

Dobór wielkości otworu wlotowego i wylotowego powietrza: Na każdy kilowat strat mocy transformatora potrzebne jest świeże powietrze w ilości ok. 3 m³ na minutę, co powoduje ogrzanie powietrza o ok. 15-18 K.

Obliczenie przekroju AL otworu wlotowego i wylotowego powietrza (w m²):

$$A_L = 0.188 \frac{P}{\sqrt{H}}$$

P = całkowite straty transformatora (bez obciążenia i przy obciążeniu) wyrażone w kW

H = różnica wysokości liczona od środka transformatora do środka otworu wylotowego powietrza wyrażona w m

Aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza, należy zachować następujące odległości minimalne:

- 300 mm między ścianą komory transformatora a kadzią transformatora
- 500 mm między sąsiadującymi transformatorami.

Uwaga: uwarunkowania elektryczne mogą wiązać się z koniecznością uwzględnienia większych odległości.

W określonych warunkach naturalne chłodzenie może nie być wystarczające. W takim przypadku należy zastosować wentylator umieszczony przy jednym z dwóch otworów. Jak wyżej wspomniano, przepływ powietrza wynosi około 3 m³ na minutę. Zaleca się, aby wentylator uruchamiał się zależnie od temperatury (np. gdy temperatura komory transformatora jest wyższa niż 30 °C). W obszarach mieszkalnych należy również zadbć o to, aby praca wentylatora była cicha.

6.2 Posadowienie

Podstawowe informacje

Transformator jest dostarczany w pełni wyposażony i gotowy do pracy.



UWAGA!

**MOŻLIWY WYCIEK LUB UTRATA CIECZY
ELEKTROIZOLACYJNEJ**

Pod żadnym pozorem nie odkręcać śrub mocujących pokrywę!

Transformator z hermetycznie zamykaną kadzią znajduje się pod ciśnieniem. Nie luzować żadnych nakrętek ani nie odkręcać śrub z farbą uszczelniającą!

Przygotowanie

Personel: Osoba przeszkolona

Przed zainstalowaniem transformatora należy upewnić się, że jego stan jest kompletny i prawidłowy.

Należy również sprawdzić kompletność wymaganych akcesoriów.

Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń.

Misa olejowa

Personel: Osoba przeszkolona

Zamontować dostarczoną oddzielnie misę olejową (o ile występuje) w miejscu przeznaczenia. Zdemontować i zachować panel boczny. Zamocować szyny jezdne i urządzenia wjazdowe oraz zabezpieczyć je przed niezamierzonym przesunięciem.

Po zakończeniu montażu należy usunąć urządzenia wjazdowe i ponownie zamknąć misę olejową.

Kółka jezdne

Personel: Osoba przeszkolona

Dostarczone kółka są tymczasowo przymocowane do wsporników podwozia. Kółka można ustawić do jazdy wzdłużnej i poprzecznej.

Kółka mogą być montowane do wsporników podwozia tylko, gdy transformator jest zawieszony nad ziemią. Należy zapewnić odpowiednie wsparcie lub zawieszenie.

Umieszczanie w misie olejowej

Personel: Osoba przeszkolona

Przy jakimkolwiek przemieszczaniu transformatora należy przestrzegać specyfikacji dotyczących transportu. (patrz rozdział 5: Transport, opakowanie i składowanie na stronie 19)

Uziemienie

Niezawodne uziemienie transformatora można zapewnić poprzez stosowanie wyłącz-
nie przewidzianych do tego celu zacisków uziemiających na pokrywie lub kadzi. Do
uziemienia przewodów Sn i nn można używać wyłącznie zacisków uziemiających znaj-
dujących się na pokrywie. Pod żadnym pozorem nie odkręcać śrub mocujących pokry-
wę! Moment obrotowy śrub M12: 75 Nm M10: 60Nm



OSTRZEŻENIE! RYZYKO OBRAŻEŃ PODCZAS UMIESZCZANIA W MISIE OLEJOWEJ

Podczas umieszczania transformatora w misie olejowej przestrzeń do manewru jest zazwyczaj ograniczona, co może doprowadzić do zmiążdżenia kończyn lub innych części ciała.

- Należy zawsze upewnić się, że żadna część ciała nie znajduje się pomiędzy transformatorem a innym nieruchomym obiektem.



UWAGA! RYZYKO USZKODZEŃ PODCZAS UMIESZCZANIA W MISIE OLEJOWEJ

Podczas umieszczania transformatora w misie olejowej przestrzeń do manewru jest zazwyczaj ograniczona, co może doprowadzić do uszkodzenia transformatora.

- Należy zawsze upewnić się, że transformator znajduje się w bezpiecznej odległości od nieruchomych obiektów.
- Należy zawsze zapewnić, aby przemieszczanie transformatora odbywało się w sposób kontrolowany i – w przypadku pokonywania wzniesień – zabezpieczyć transformator.

6.3 Podłączenie elektryczne

Wykonanie podłączenia

Personel: Osoba przeszkolona



UWAGA! SPECYFIKACJE ADMINISTRATORA

Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji i wytycznych administratora.

Przewody napięcia pierwotnego i wtórnego muszą być podłączone do odpowiednich izolatorów przepustowych.

Powierzchnie kontaktowe muszą być utrzymywane w czystości, aby zapewnić niską rezystancję połączenia.

Przewody przyłączeniowe nie mogą wywierać żadnego obciążenia mechanicznego na izolatory przepustowe.

Połączenia śrubowe należy wykonywać za pomocą klucza dynamometrycznego. Zalecane momenty obrotowe dla połączeń śrubowych ceramicznych izolatorów przepustowych (patrz Tabela 2).

Inne połączenia

Podłączyć inne urządzenia ze stykami elektrycznymi, takie jak termometry rezystancyjne, kontrola poziomu, pełne zabezpieczenie transformatora itp., o ile są dostępne.

250 A	630 A	1250 A	2000 A	3000 A	4000 A	5000 A
M12	M20	M30x2	M42x3	M48x3	M55x3	M64x3
15 Nm	30 Nm	75 Nm	95 Nm	110 Nm	130 Nm	160 Nm

Tab. 2: Momenty obrotowe

6.4 Praca równoległa

Personel: Osoba przeszkolona



UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA

Tylko transformatory spełniające poniższe warunki mogą być łączone równolegle!

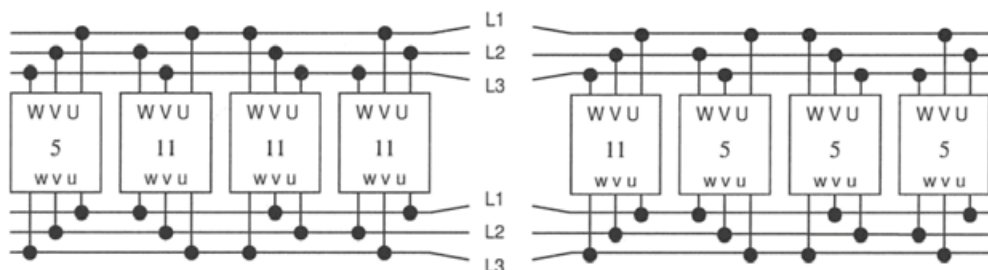
Warunki pracy równoległej

Transformatory są połączone równolegle, jeżeli są podłączone do tych samych układów sieciowych zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej.

Spełnione muszą być następujące warunki:

- Takie same napięcia znamionowe po stronie pierwotnej i wtórnej (czyli takie samo położenie przełącznika zaczepek) lub odchylenie współczynnika przekładni powinno być mniejsze niż 0,5%. Nawet przy niewielkich odchyleniach przekładni transformatora, prądy wyrównawcze między transformatorami mogą stać się bardzo duże.
- Takie same oznaczenia grup wektorowych (możliwe wyjątki, patrz poniżej).
- W przybliżeniu takie samo napięcie zwarcia (jeśli to możliwe, odchylenie jest mniejsze niż +/-10%).
- Podobne wartości mocy znamionowej. Odchylenia nie większe niż 3:1.
- Ta sama kolejność faz.

Praca równoległa z różnymi oznaczeniami grup wektorowych Możliwe jest połączenie do pracy równoległej transformatorów o grupach wektorowych z kodem 5 i 11 (np. Dy5, Yd5, Yz5, Dy11, Yd11, Yz11):



Rys. 25: Praca równoległa

Podział obciążenia

Wzory obliczeniowe dla 2 transformatorów połączonych równolegle. W przypadku więcej niż 2 transformatorów, konieczne jest odpowiednie dostosowanie wzorów.

Całkowita moc transformatora $S_{tot} = S_1 + S_2$

Wynikowe napięcie zwarcia $u_k = \frac{S_{tot}}{\frac{S_1}{u_{k1}} + \frac{S_2}{u_{k2}}}$

Przekazywane obciążenie na transformator $S_1' = S_1 \frac{u_k}{u_{k1}}$ $S_2' = S_2 \frac{u_k}{u_{k2}}$

Jeśli napięcia zwarcia i/lub wartości mocy znacznie się od siebie różnią, to zakładane obciążenia transformatorów połączonych równolegle również będą się od siebie różnić.

Na ogół przeciążeniu ulegają transformatory o niższym napięciu zwarcia. Należy więc zadbać o to, aby żaden transformator nie był przeciążony.

Jeśli transformator 2 jest przeciążony, to transformator 1, który nie jest przeciążony, może przyjąć tylko takie częściowe obciążenie, aby jego napięcie zwarcia odpowiadało napięciu przeciążonego transformatora 2.

Tak więc: $S_1' = S_1 \frac{u_{k2}}{u_{k1}}$ $S_2' = S_2 \frac{u_{k2}}{u_{k2}}$

S_{tot} staje się wtedy mniejsza od łącznej mocy znamionowej obu transformatorów.

6.5 Zabezpieczenie elektryczne

Personel: Osoba przeszkolona



UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA

Nieprawidłowe zabezpieczenie elektryczne może spowodować uszkodzenie transformatora (przegrzanie itp.)!

Informacje ogólne

Warunkiem prawidłowego zabezpieczenia transformatora jest znajomość:

- mocy znamionowej transformatora,
- dopuszczalnego przeciążenia,
- napięcia roboczego,
- względnego napięcia zwarcia uk,
- poziomu prądu rozruchowego.

Większość tych danych znajduje się na tabliczce znamionowej transformatora.

Zabezpieczenie strony pierwotnej stanowią bezpieczniki wielkiej mocy typu HRC (bezpieczniki wysokonapięciowe), które mogą przenosić prąd znamionowy transformatora i jego dopuszczalne przeciążenie.

Napięcie znamionowe wysokonapięciowej wkładki bezpiecznikowej HRC musi być wyższe lub równe maksymalnemu napięciu roboczemu transformatora.

Transformatory są często obciążone do dwukrotności ich prądu znamionowego. W takim przypadku bezpiecznik musi również przenosić dwukrotnie większy prąd obciążenia. Aby nie narażać wkładki bezpiecznikowej na nadmierne samonagrzewanie się, należy przyjąć tę wyższą wartość prądu jako podstawę doboru prądu znamionowego bezpiecznika. Wartość prądu znamionowego bezpiecznika musi zatem być w przybliżeniu dwukrotnie większa od wartości prądu znamionowego transformatora. Wysokonapięciowe bezpieczniki HRC nie chronią więc przed przeciążeniem.

W zależności od typu i wielkości transformatora, wartość prądu rozruchowego wynosi od 6 do 20 razy więcej niż wartość prądu znamionowego w czasie 100 ms. Wysokonapięciowe bezpieczniki HRC nie mogą zadziałać, gdy transformator jest włączany. Wymaga to odpowiedniego stosunku prądu rozruchowego do wartości krzywej charakterystycznej bezpiecznika w czasie 100 ms.

W przypadku zwarcia trójfazowego po stronie wtórnej, względne napięcie zwarcia uk transformatora powoduje ciągły przepływ prądu zwarcowego po stronie pierwotnej. Musi on zostać wyłączony przez wkładkę bezpiecznikową HRC w określonym czasie, aby uniknąć uszkodzenia transformatora.

Do zapewnienia ochrony przed przeciążeniem po stronie wtórnej stosuje się niskonapięciowe bezpieczniki HRC. Zazwyczaj stosuje się bezpieczniki niskonapięciowe klasy gTr (bezpieczniki pełnozakresowe do transformatorów) i gG (bezpieczniki pełnozakresowe typu standardowego).

Generalnie bezpieczniki muszą przenosić prąd znamionowy w sposób ciągły, nie topiąc się. Charakterystykę wyzwalania opisuje, wykres czasowo-prądowy, zakres tolerancji czasu wyzwalania przy pewnych względnych wartościach prądu odniesionych do prądu znamionowego. Te charakterystyczne wartości wyrażane są słownie za pomocą oznaczeń „szybki” (F), „średnio bezwładny” (MT) i „zwłoczny” (T).

Z charakterystyką wyzwalania ściśle powiązana jest selektywność bezpiecznika lub układu rozdzielczego: np. należy unikać sytuacji, w których w przypadku zwarcia lub przeciążenia w uszkodzonym obwodzie bezpiecznik główny zadziała szybciej niż bezpiecznik podrzędny. Dlatego bezpieczniki muszą być do siebie dopasowane pod względem czasu reakcji. Stosunek selektywności między dwoma bezpiecznikami połączonymi szeregowo powinna wynosić 1:2, tzn. bezpiecznik poprzedzający powinien mieć dwukrotnie większą wartość znamionową od bezpiecznika następującego.

Dostępne na rynku wkładki bezpiecznikowe są wyłącznie jednorazowego użytku. Bezpieczników nie należy naprawiać ani mostkować, ponieważ może to prowadzić do pożarów. Wkładki bezpiecznikowe są przeznaczone do jednorazowego użytku. Każdy bezpiecznik powinien zostać wymieniony po przepaleniu.

6.6 Uruchomienie

Uruchomienie

Personel: Osoba przeszkolona



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE ŻYCIA WSKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Podczas pracy przy elementach i przewodach znajdujących się pod napięciem istnieje zagrożenie dla życia.

- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w dziedzinie elektrotechniki.
- Przed rozpoczęciem prac przy czynnych częściach instalacji i urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że są one odłączone od napięcia i pozostaną odłączone przez cały czas trwania prac. Przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
- odłączyć zasilanie,
- zapobiec wszelkiemu ewentualnemu przywróceniu zasilania,
- upewnić się co do braku występowania napięcia,
- uziemić i zewrzeć,
- zabezpieczyć przed sąsiadującymi elementami znajdującymi się pod napięciem.

Czyszczenie

Usunąć zanieczyszczenia (kurz itp.) z izolatorów przepustowych i innych części znajdujących się na pokrywie. W zależności od stopnia zanieczyszczenia (np. po długim składowaniu) konieczne może być wyczyszczenie całego transformatora.

Kontrola poziomu oleju

Sprawdzić poziom oleju na wskaźniku.

Znacznik pokazuje poziom oleju w temperaturze 20 °C.

Kontrola spustu oleju

Sprawdzić szczelność dolnego zaworu spustu oleju.



Rys. 26: Kontrola poziomu oleju

Kontrola oleju

W naszym stosunkowo suchym klimacie absorpcja wilgoci przez olej jest na ogół niewielka. W przypadku długiego składowania transformatora przed uruchomieniem (≥ 5 lat, w przypadku przechowywania na zewnątrz ≥ 1 rok) zaleca się kontrolę jakości oleju.



Rys. 27: Zawór spustowy oleju

Położenie przełącznika zaczepów

Na tabliczce znamionowej można sprawdzić, czy napięcie transformatora odpowiada napięciu sieci zasilającej.

W stanie bez napięciowym przesunąć przełącznik zaczepów na żądany poziom (od 1 do 5).

Ustawić drugi przełącznik poziomu napięcia na żądany poziom (I lub II) (dotyczy wyłączenie transformatorów przełączalnych).

Kontrola termometru kontaktowego

Sprawdzić ustawienie termometru kontaktowego (jeśli jest dostępny): dwa styki obsługują napięcia stałe i zmienne do 250 V. Ustawienie domyślne: powiadomienie alarmowe przy 85 °C, wyzwolenie przy 95 °C (lub zgodnie z ustawieniem fabrycznym).

Dalsze kontrole

Należy sprawdzić poprawność działania innych akcesoriów opcjonalnych, takich jak termometr rezystancyjny, kontrola poziomu, pełne zabezpieczenie transformatora itp. Do tych akcesoriów dołączone są oddzielne instrukcje.

Włączanie transformatora

Podłączyć transformator od strony pierwotnej do sieci zasilającej. Pozwoli to transformatorowi pracować w trybie bez obciążenia.

Kontrola fazy

Sprawdzić poprawność kolejności faz w przyłączach za pomocą miernika kierunku wirowania pola.

Rozwiązywanie problemów w przypadku odwróconych przyłączy średniego napięcia

Jeśli przyłącza po stronie pierwotnej zostały omyłkowo odwrócone, prawidłowe położenie faz można określić za pomocą pomiarów napięcia po stronie wtórnej.

Prawidłowe połączenie: napięcia różnicowe jak w przypadku 1.

W zależności od wyniku zmierzonych wartości można określić odpowiedni przypadek (przypadek od 2 do 6) błędnego połączenia. Należy prawidłowo ustawić przyłącza po stronie pierwotnej, aby możliwa była praca równoległa.

Zakończenie uruchamiania

Podłączyć transformator do sieci odbiorczej po stronie wtórnej.

Transformator 1	Transformator 2					
	Przypadek 1	Przypadek 2	Przypadek 3	Przypadek 4	Przypadek 5	Przypadek 6
Zmierzone napięcia pomiędzy przyłączami wtórnymi:						
2 U i u	0	230	230	460	400	400
2 U i v	400	230	460	230	0	400
2 U i w	400	460	230	230	400	0
2 V i u	400	230	460	230	400	0
2 V i v	0	460	230	230	400	400
2 V i w	400	230	230	460	0	400
2 W i u	400	460	230	230	0	400
2 W i v	400	230	230	460	400	0
2 W i w	0	230	460	230	400	400

Tab. 4: Napięcia na wyprowadzeniach

7. Eksploatacja

7.1 Regulacja napięcia

Regulacja napięcia

Personel: Specjalista

Jeśli podczas pracy wystąpią zmiany napięcia pierwotnego, to aby utrzymać napięcie wtórne należy przestawić przełącznik zaczeów po stronie pierwotnej. Zaleca się kilkukrotne przestawianie przełącznika tam i z powrotem, aby zachować jak najlepszy kontakt elektryczny.



OSTROŻNIE!

Przełącznik zaczeów może być obsługiwany wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!

7.2 Przeciężalność

Informacje ogólne

Transformatory rozdzielcze, zbudowane zgodnie z normami IEC i EN, są przystosowane do pracy ciągłej z mocą znamionową przy średniej rocznej temperaturze wynoszącej $T_A=20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Osiągają wtedy swój „normalny okres użytkowania” wynoszący ok. 30 lat lub więcej. Jednak temperatura otoczenia T_A nie jest stała przez cały rok. W miesiącach letnich, przy $T_A > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, „żywoćność skraca się”, a w miesiącach zimowych przy $T_A < 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ jest to ponownie „kompensowane”.

Normy określają maksymalne dopuszczalne temperatury graniczne zarówno dla uzwojenia, jak i dla oleju:

Dopuszczalna temperatura graniczna uzwojenia, odniesiona do temperatury otoczenia wynoszącej $40\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$T_{\max} = 40\text{ }^{\circ}\text{C} + 65\text{ K nagrzewania uzwojenia} = 105\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Dopuszczalna temperatura graniczna oleju w warstwie górnej: $T_{\max} = 40\text{ }^{\circ}\text{C} + 60\text{ K nagrzewania oleju} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

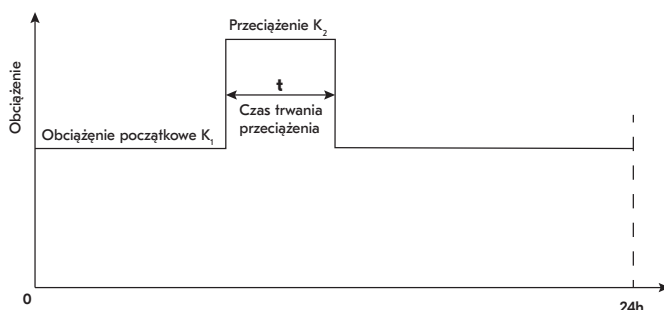
Te temperatury graniczne nie są trwale dopuszczalne ani dla oleju, ani dla uzwojenia, ponieważ wartości te odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 40 °C. W przeciwnym razie należy zaakceptować znaczną utratę żywotności.

Dopuszczalne przeciążenie bez utraty żywotności

Urządzenia elektryczne mogą pracować przy pewnym stopniu przeciążenia przez określony czas, o ile nie zostaną przekroczone średnie maksymalnych dopuszczalnych temperatur pracy.

Dopuszczalne przeciążenie zależy głównie od temperatury otoczenia i obciążenia wstępnego. Wraz ze wzrostem temperatury izolacja, która składa się głównie z celulozy, ulega szybszemu starzeniu. Zgodnie z prawem Montsingera proces starzenia podwaja się przy wzroście temperatury o 6 °C.

W przypadku transformatorów rozdzielczych maksymalne dopuszczalne przeciążenie wynosi 150%.



Rys. 28: Teoretyczny cykl obciążenia

Na Rys. 28 przedstawiono teoretyczny cykl obciążenia transformatora. Transformator jest początkowo obciążony pewnym obciążeniem częściowym K1, a następnie w czasie t moc jest zwiększana do K2. W dalszej kolejności transformator jest ponownie obciążany K1.

względne obciążenie początkowe:

$$K1 = \frac{S_1}{S_N}$$

S_N = moc znamionowa,

względne dopuszczalne przeciążenie:

$$K2 = \frac{S_2}{S_N};$$

t = czas przeciążenia

w godzinach.

Przykłady

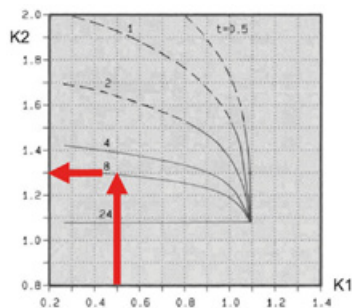
Na poniższych rysunkach przedstawiono różne możliwości przeciążenia transformatora dla temperatur otoczenia wynoszących 10-40 °C. Każdy z przykładów dotyczy długotrwałego obciążenia wstępnego wynoszącego 50%.

Temperatura otoczenia = 10 °C, przeciążenie K2 o wartości 1,3 możliwe przez 8 godzin; możliwe obciążenie ciągłe wynoszące 110%.

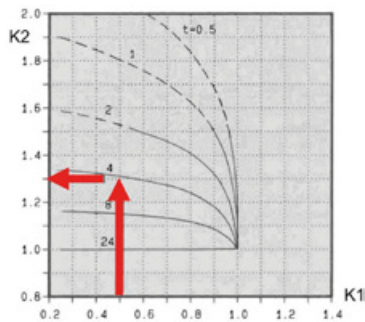
Temperatura otoczenia = 20 °C, przeciążenie K2 o wartości 1,3 możliwe przez 4 godziny; możliwe obciążenie ciągłe wynoszące 100%.

Temperatura otoczenia = 30 °C, przeciążenie K2 o wartości 1,3 możliwe przez 3 godziny; możliwe obciążenie ciągłe wynoszące 90%.

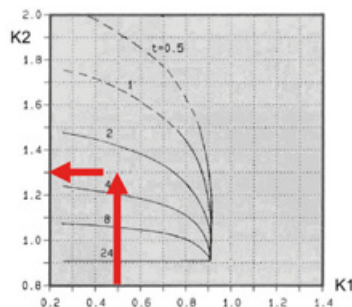
Temperatura otoczenia = 40 °C, przeciążenie K2 o wartości 1,3 możliwe przez 2 godziny; możliwe obciążenie ciągłe wynoszące 80%.



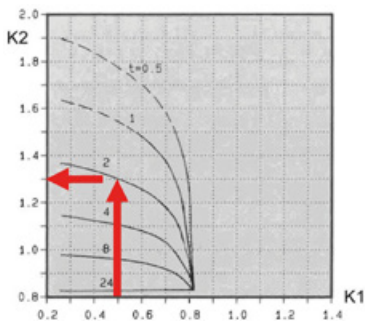
Rys. 29: Krzywa temperatury 10 °C



Rys. 30: Krzywa temperatury 20 °C



Rys. 31: Krzywa temperatury 30 °C



Rys. 32: Krzywa temperatury 40 °C

7.3 Usterki

Nieprawidłowo wykonane prace związane z usuwaniem usterek



OSTRZEŻENIE!

RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO USUWANIA USTEREK

Nieprawidłowo wykonane prace związane z usuwaniem usterek mogą prowadzić do poważnych obrażeń i znacznych szkód materialnych.

- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń montażowa.
- Zadbać o porządek i czystość w miejscu montażu! Luźne elementy i narzędzia leżące jedno na drugim lub obok siebie są źródłem wypadków.
- W przypadku zdemontowanych podzespołów należy zapewnić ich prawidłowy montaż, ponownie zainstalować wszystkie elementy mocujące i przestrzegać momentów dokręcania śrub.
- Prace mające na celu usunięcie usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w dziedzinie elektrotechniki.

Postępowanie w przypadku usterek

Jeżeli podczas pracy transformator jest narażony na wystąpienie warunków nadzwyczajnych, takich jak zwarcia, przebiecia, długotrwałe przeciążenia itp., zaleca się jego konserwację zgodnie z rozdziałem 8: Utrzymanie techniczne na stronie 39.

W przypadku wyłączenia transformatora przez obwód ochronny nie należy podejmować prób jego ponownego włączenia do czasu wyjaśnienia przyczyny takiego wyłączenia.

8. Utrzymanie techniczne

Prąd elektryczny



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

ZAGROŻENIE ŻYCIA WSKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

W przypadku uszkodzenia izolacji i komponentów istnieje zagrożenie dla życia wynikające z obecności iskier i porażenia prądem.

- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez personel wykwalifikowany w dziedzinie elektrotechniki.
- Przed rozpoczęciem prac przy czynnych częściach instalacji i urządzeń elektrycznych należy upewnić się, że są one odłączone od napięcia i pozostaną odłączone przez cały czas trwania prac. Przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa:
- odłączyć zasilanie,
- zapobiec ewentualnemu przywróceniu zasilania,
- upewnić się co do braku występowania napięcia,
- uziemić i zewrzeć,
- zabezpieczyć przed sąsiadującymi elementami znajdującymi się pod napięciem.

Niewłaściwa konserwacja



OSTRZEŻENIE!

RYZYSKO OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYMI PRACAMI KONSERWACYJNYMI

Nieprawidłowo wykonane prace konserwacyjne mogą prowadzić do poważnych obrażeń i znacznych szkód materialnych.

- Prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku zdemontowanych podzespołów należy zapewnić ich prawidłowy montaż, ponownie zainstalować wszystkie elementy mocujące i przestrzegać momentów dokręcania śrub.

Przestrzegać zaleceń administratora dotyczących utrzymania technicznego urządzeń.

8.1 Plan konserwacji

Przegląd / Kontrola wzrokowa

Personel: Specjalista

Zaleca się przegląd transformatora co 12 miesięcy. Przegląd powinien obejmować następujące punkty:

- Sprawdzić poziom oleju.
- Sprawdzić temperaturę oleju zgodnie ze wskazaniem termometru rezystancyjnego (maks. 100 °C lub zgodnie z oznaczeniem na transformatorze).
- Skontrolować obciążenie transformatora (prąd i napięcie).
- Sprawdzić stan izolatorów przepustowych i przyłączy.
- Sprawdzić każdą pod kątem wycieków (ślady oleju), deformacji i uszkodzeń korozyjnych.
- Sprawdzić, czy transformator nie wydaje z siebie nietypowych odgłosów podczas pracy.
- Temperatura pomieszczenia powinna wynosić maks. 40 °C.

Transformator należy odłączyć od sieci, jeśli podczas przeglądu/konserwacji zostaną wykryte uszkodzenia lub wartości odbiegające od normy (np. nietypowy hałas transformatora, przegrzanie itp.), które uniemożliwiają jego bezpieczną pracę.

Konserwacja / Kontrola działania

Personel: Specjalista

Zaleca się konserwację / kontrolę działania transformatora co 5 lat. Konserwacja / kontrola działania powinna obejmować następujące punkty:

- Skontrolować działanie wyłączników i rozłączników.
- Sprawdzić dokręcenie śrub izolatorów.
- Dokonać pomiarów uziemienia.
- Sprawdzić sterowanie przełącznikiem zaczeów (wielokrotne przestawianie tam i z powrotem).
- Wyczyścić zabrudzone części.
- Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających.

Przestrzegać zaleceń administratora dotyczących utrzymania technicznego urządzeń.

Kontrola oleju elektroizolacyjnego

Personel: Specjalista

Kontrolę oleju elektroizolacyjnego w transformatorach z hermetycznie zamykaną kadzią należy przeprowadzać wyłącznie w przypadku podejrzenia uszkodzenia części czynnej transformatora. W normalnych warunkach pracy, kontrola oleju w tego typu transformatorach nie jest konieczna. W pewnych okolicznościach (np. przy niskiej temperaturze oleju) pobranie próbki oleju może spowodować spadek ciśnienia w kadzi.

W celu pobrania próbek oleju należy postępować zgodnie z rozdziałem 8.2: Pobieranie próbek oleju na stronie 41 niniejszego podręcznika.

Naprawa transformatora

Personel: Specjalista

Jeżeli podczas przeglądu, kontroli działania lub kontroli oleju wykryte zostaną poważne wady transformatora, to należy przeprowadzić jego naprawę. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie w zakładach producenta lub w odpowiednio wyposażonych warsztatach.

8.2 Pobieranie próbek oleju

Uwagi

Personel: Specjalista

Transformator musi być odłączony od napięcia

Należy umieścić pod urządzeniem naczynie do zbierania oleju (zanieczyszczenie środowiska).

W przypadku Instalacji transformatora na zewnątrz należy pobrać próbkę w dniach bez opadów atmosferycznych.

Zanieczyszczony materiał jednorazowy (strzykawki itp.) należy odpowiednio zutylizować.

WAŻNE: Pojemnik na próbkę oleju należy napętnić w całości i jak najszybciej po pobraniu przesłać do analizy (pozwoli to zapobiec niepożądanemu wchłanianiu wilgoci).

Pojemnik na próbkę oleju

Rauscher & Stoecklin dostarcza odpowiednie pojemniki, które są sterylne, suche i dobrze uszczelnione. W przypadku korzystania z własnych pojemników, prosimy o kontakt z Rauscher & Stoecklin w celu uzyskania informacji na temat poprawności ich stanu i obsługi: do testu standardowego potrzebny jest 1,0 l oleju. Pojemnik powinien zawierać następujące informacje (etykieta samoprzylepna):

Nazwa administratora (klienta), lokalizacja urządzenia, producent, nr urządzenia (numer seryjny), rok produkcji, data pobrania próbek oleju, miejsce pobrania próbek na transformatorze oraz temperatura oleju podczas pobierania próbek.

Dostarczane materiały:

- butelka szklana 1000 ml z plastikową nakrętką,
- strzykawka jednorazowa 100 ml,
- wężyk przedłużający 20 cm,
- złącze,
- etykieta samoprzylepna.

Pobieranie próbek oleju z zaworu spustowego

W przypadku transformatorów z hermetycznie zamykana kadzią taki sposób pobierania próbek można stosować jedynie w określonych warunkach. Transformator musi być w stanie nadciśnienia.

- Umieścić pojemnik na olej pod spodem, zdjąć zaślepkę zaworu spustowego i poluzować wewnętrzny korek śrubowy.
- Spuścić odpowiednią ilość oleju (0,5-2 l) do pojemnika (w zależności od wielkości transformatora) w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń na wylocie. Olej ten musi zostać zutylizowany w odpowiedni sposób.
- Spuścić 1 l do czystego i suchego pojemnika na próbkę oleju.
- Zamknąć szczelnie pojemnik.
- Zamknąć prawidłowo zawór spustowy oleju.

9. Utylizacja

Po zakończeniu okresu eksploatacji transformator należy zdemontować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Utylizacja



UWAGA!

**ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE
Z NIEPRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI!**

Niewłaściwa utylizacja może stanowić zagrożenie dla środowiska.

- Po zakończeniu okresu użytkowania, transformatory można zwrócić do producenta w celu profesjonalnej utylizacji.
- W razie wątpliwości należy zasięgnąć informacji na temat przyjaznej dla środowiska utylizacji od lokalnych władz miejskich lub przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w utylizacji odpadów.

User Manual

Table of contents

1. General information.....	46
1.1 Information on this manual.....	46
1.2 Explanation of symbols.....	46
1.3 Limitation of liability.....	47
1.4 Copyright.....	48
1.5 Warranty conditions.....	48
1.6 Customer Service.....	48
2. Safety.....	49
2.1 Intended use.....	49
2.2 Fundamental dangers.....	50
2.3 Administrator’s responsibilities.....	50
2.4 Qualifications.....	51
2.5 Personal protective equipment.....	52
2.6 Signs on the transformer.....	53

2.7 Spare parts.....	55
3. Technical specifications.....	56
4. Structure and function.....	57
4.1 Basic structure.....	57
4.2 Function.....	58
4.3 Options and accessories.....	61
5. Transport, packaging and storage.....	63
6. Installation.....	67
6.1 Installation site.....	67
6.2 Installation.....	69
6.3 Electrical connection.....	71
6.4 Parallel operation.....	72
6.5 Fuse protection.....	74
6.6 Commissioning.....	76
7. Operation.....	79
7.1 Voltage regulation.....	79
7.2 Overload capacity.....	79
7.3 Malfunctions.....	82
8. Technical maintenance.....	83
8.1 Maintenance schedule.....	84
8.2 Oil sampling.....	85
9. Disposal.....	87

1. General information

1.1 Information on this manual

This manual ensures safe and efficient operation of the transformer.

All staff are to carefully read and understood this manual before starting any work. As a prerequisite for safe operation, all safety instructions and operational procedures given in this manual must be observed.

This manual is valid for the transformer types indicated on the cover sheet.

Illustrations in this manual are for basic understanding and may differ from the actual design.

Contact the manufacturer if you need additional information or if you encounter special problems that are not covered in this document.

1.2 Explanation of symbols

Safety instructions

	DANGER!	This combination of symbol and signal word indicates an imminently hazardous situation that can result in death or severe injury, if not avoided.
	WARNING!	This combination of symbol and signal word indicates a potentially hazardous situation that can result in death or severe injury, if not avoided.

**CAUTION!**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially hazardous situation that can result in minor or light injury, if not avoided.

**NOTE!**

This combination of symbol and signal word indicates a potentially hazardous situation that can result in damage to property and environment, if not avoided.

Tips and Recommendations**TIP!**

This symbol highlights useful tips and information for an efficient and trouble-free operation of the device.

**DANGER!**

This combination of symbol and signal word indicates an immediately dangerous situation caused by electric current. Failure to observe this information may result in serious injuries or death.

1.3 Limitation of liability

All information and instructions in this manual have been compiled in consideration of current norms and regulations, the state of technology, and our knowledge and experience of many years.

The manufacturer is not responsible for damages due to:

- noncompliance with the instructions in this manual,
- use of the device other than intended,
- employment of untrained staff,
- unauthorized modifications,
- technical modifications,
- use of unauthorized spare parts.

The actual appearance and scope of delivery may vary from the those described in this manual in case of customized models, special ordering options or the latest technical improvements.

The agreed upon obligations in the delivery contract, the general terms and conditions, as well as the manufacturer's delivery terms and the legal regulations valid at the contract conclusion are in force.

1.4 Copyright

The contents of this manual are protected by copyright. This manual can only be applied within the scope of use of the device. Any other use is not permitted without the prior written consent of the manufacturer.

1.5 Warranty conditions

The warranty conditions can be found in the manufacturer's General Terms and Conditions of Sale.

1.6 Customer Service

Our customer service department is available to assist you with technical information.

In addition, we are always interested in new information and experiences from product use, which can be used to further improve our products.

Rauscher & Stoecklin Polska Sp. z o.o.

info@raustoc.pl

www.the-rsgroup.com

2. Safety

2.1 Intended use

The transformer is used to convert electrical voltage, usually from the medium-voltage grid to the low-voltage grid. The transformer is used stationary in transformer stations or on mast stations. The data sheet and rating plate provide information on the correct use of the transformer in terms of power, voltages, currents, vector group, installation (outdoor or indoor), installation altitude, etc. Proper use also includes compliance with all the information in this manual. Any use that goes beyond the intended use or is different is considered misuse.



WARNING!

DANGER IN CASE OF MISUSE!

Improper use of the transformer can lead to dangerous situations. Improper use is considered to be in particular:

- operation with a higher continuous output,
- operation at a higher voltage,
- operation at a different frequency,
- parallel connection of transformers with different vector groups,
- manipulation of the settings on the monitoring devices or putting them out of operation,
- removal of signs and warnings,
- mechanical stress on the connections,
- removing seals or loosening screws with locking paint,
- recommissioning of damaged transformers.

2.2 Fundamental dangers

This section describes residual risks that can arise from the device even if used as intended. To reduce the risk of personal injury and damage to property and to avoid dangerous situations, the safety instructions

listed in this chapter and the safety instructions in the other sections of this manual must be observed.



DANGER!

**DANGER TO LIFE
DUE TO ELECTRIC CURRENT!**

If the insulation is damaged, there is a risk of fatal injury from sparks and electric shock.

- Work on the electrical system may only be carried out by the personnel qualified in the field of electric engineering.
- Before starting work on active parts of electrical systems and equipment, ensure that they are and remain voltage-free for the duration of the work. Observe the 5 golden safety rules:
 - disconnect the power supply,
 - secure against reconnection,
 - verify that it is disconnected,
 - carry out grounding and short circuiting,
 - protect against adjacent live parts.

2.3 Administrator's responsibilities

Administrator: Administrator is the person who operates the device on their own for commercial or economic purposes or who makes it available to a third party for use/application, and who bears the legal responsibility for the product, protection of the user, staff or third parties during operation.

Administrator's obligations: Transformers are usually located in transformer stations and mast stations.

Only trained specialists from the relevant operating companies have access to these locations. The safety concepts and safety instructions in force in the aforementioned companies also apply.

The following applies in particular:

- The administrator must ensure that all persons handling the device have read and understood this manual. Furthermore, they must train the staff at regular intervals and inform them about the dangers.
- The administrator must provide the staff with the required protective equipment and must instruct them to use that protective equipment.
- The administrator must ensure that the maintenance intervals described in this manual are observed.

2.4 Qualifications

The various tasks described in this manual place different requirements on the qualifications of the persons entrusted with these tasks.



WARNING!

DANGER IN CASE OF INSUFFICIENT QUALIFICATIONS OF THE STAFF

Insufficiently qualified persons cannot assess the risks when handling the device. They can expose themselves and others to the risk of serious or fatal injuries.

- All work must only be carried out by qualified staff.
- Keep insufficiently qualified persons away from the work area.

Any work may only be carried out by qualified staff (specialist or instructed person) who can be expected to perform the work reliably.

Specialist

Person with fundamental electrical engineering schooling (apprenticeship, equivalent in-house training or studies in the field of electrical engineering) and with experience in handling electrical engineering equipment.

Instructed person

Person without in-depth electrical engineering schooling, who is able to perform limited, precisely defined activities in power installations and who is familiar with local conditions and the protective measures to be taken.

Trainings

Only persons who are appropriately and specially trained for working with high voltage may work on live power installations.

They must provide evidence of regular, targeted training.

2.5 Personal protective equipment

Personal protective equipment is used to protect people from health and safety hazards at work.

Anyone who carries out work on a high-voltage system must be appropriately equipped. The equipment includes in particular:

- personal protective equipment that provides adequate protection against contact with live parts, against electric arcs, and mechanical hazards,
- means for testing parts in a voltage-free condition,
- material for effective demarcations, barriers, boarding, and markings,
- grounding devices capable of safely withstanding the expected short-circuit current until it is disconnected,
- appropriate means of communication.

When sizing the grounding devices for high-voltage overhead power lines, any ground separators at both switch-off points may be taken into account for the short-circuit currents to be controlled.

Equipment and supplies must be periodically inspected for proper operation and good condition.

Additional equipment requirements when working on live high-voltage systems:

- Work clothing must provide protection against the effects of arcing and dangerous capacitive charging of the worker.
- Tools and auxiliary equipment must be insulated for the greatest voltages occurring and constructed in accordance with the recognized rules of technology.

2.6 Signs on the transformer

Rating plate

On the long or narrow side of the transformer there is a rating plate with the following information:

- rated power
- rated frequency
- serial number
- type designation
- Standards
- construction year
- rated voltages
- rated currents
- measured short-circuit voltage
- connection group
- rated insulation voltages
- continuous short-circuit current
- winding material
- no-load and load losses
- oil type
- weights

TRANSFORMER TRIPHASE TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY DREI PHASEN-TRANSFORMATOR				 A company of H&M	
KRZECZOW - POLAND					
S _N [kVA]		Hz		Nr.	
Year/Rok/Jahr					
Pos. I		U _k %	Pos. II		U _k %
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
		V A			V A
Gp.			U ₀ kV		I _k
MV-LV/0.4/0.23					W
CE					
Oil	kg	Fe	kg		kg

Fig. 1: Rating plate

Other signs

The switch is not suitable for load switching

MANIPULATE WITHOUT VOLTAGE!

OHNE SPANNUNG MANIPULIEREN!

ZMIANA W STANIE BEZ NAPIĘCIA!

Fig. 2: Switch sign

Only for hermetically sealed transformers

*HERMETIC TRANSFORMER
DO NOT OPEN!*

*HERMETIK-TRANSFORMATOR
NICHT ÖFFNEN!*

*TRANSFORMATOR HERMETYCZNY
NIE OTWIERAĆ!*

Fig. 3: Hermetic transformer sign

PCB-FREE

ENTHÄLT KEINE PCB

NIE ZAWIERA PCB

Fig. 4: Sign informing about the absence of PCB content

2.7 Spare parts



**WARNING! RISK OF INJURY DUE TO THE
USE OF INCORRECT SPARE PARTS!**

The use of incorrect or faulty spare parts can endanger personnel and cause damage, malfunctions or total failure of the device.

- Use only original spare parts from the manufacturer or approved by them.



TIP!

Loss of warranty

The use of non-approved spare parts will void the manufacturer's warranty.

Purchase spare parts from authorized dealers or directly from the manufacturer. See page 48 for contact details.

To ensure a quick and efficient response from our customer service department, provide the following information:

- Serial number and type of the device (see rating plate)
- detailed description of the parts to be replaced, with pictures, if possible.

3. Technical specifications

Features

- operating voltage up to 24 kV
- compact and lightweight design
- maximum losses values according to Regulation (EU) No. 548/2014 (Ecodesign)
- regulation of primary voltage $\pm 2 \times 2.5\%$ or according to customer specification
- switching between 2 primary voltage levels on request
- maximum ambient temperature: 40 °C, annual average: 20 °C
- maximum heating: winding: 65 K, insulating liquid: 60 K, Oil Natural Air Natural (ONAN) cooling
- insulating liquid: mineral oil, other insulating liquids on request
- maximum installation altitude 1,000 m above sea level (unless higher values are indicated in the technical data sheet)
- Bushings on the primary side: plug-in type bushings according to EN 50180 for outer cone connector or with porcelain bushings according to DIN 42531 for indoor or outdoor installation
- Bushings on the secondary side: porcelain bushings according to EN 50386
- Grounded shield between primary/secondary windings for non-sinusoidal loads on request
- hermetically sealed construction without air cushion
- full hermetic protection, pressure relief valve, oil level indicator on request

Standards

The liquid-filled transformer meets the requirements of the currently valid versions of the following standards and regulations:

- EN 60076
- EN 50588-1
- EU 548/2014

Each transformer is tested according to the internal test procedure at Rauscher & Stoecklin. This procedure is also based on the currently valid version of EN 60076.

Transformer types

Hermetically sealed transformer

Thanks to the complete air sealing, there is no direct contact of the cooling liquid with the air allowing for the preservation of the high oil quality and therefore the maintenance effort in this scope is reduced. The oil expansion caused by heat is absorbed by

the cooling ribs, however this puts an additional mechanical load on the tank. In order to limit the pressure occurring under load, hermetically sealed transformers require greater rib depths. This translates into a larger oil volume and larger dimensions

4. Structure and function

4.1 Basic structure

1. Transformer tank with cooling ribs
2. Cover
3. Filling valve / level control
4. Medium-voltage bushing according to EN 50180 or DIN 42531, with connection designation
5. Low-voltage bushing according to EN 50386, without flat connector as a standard, with connection designation
6. Tap changer
7. Lifting lug
8. Thermometer support, thermometer
9. Lashing eye
10. Rating plate
11. Reversible castors for longitudinal and transverse travel
12. Grounding terminal M12
13. Oil outlet according to EN 50216-4
14. Grounding clamp M10

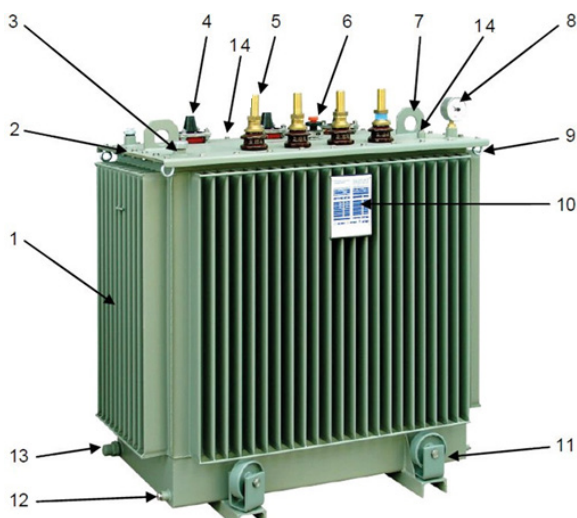


Fig. 5: Distribution transformer's basic structure

4.2 Function

Tank/Cover

The transformer tank serves as a grounded protective container for the active part and the insulating liquid. It is usually welded from sheet steel and consists of a standardized chassis and a wall of cooling ribs. The tank surface is dimensioned so that the maximum losses that occur can be dissipated to the environment up to the highest expected ambient temperature.

At installation altitudes of over 1000 m above sea level, the reduced heat transfer to the air due to its lower density must also be taken into account. In hermetic version, the rib walls also serve to absorb the change in volume of the insulating liquid.

On the cover, in addition to the two lifting lugs, there are bushings for the electrical connections according to their voltage class and the switching voltage regulator. The monitoring devices are also located there. The cover is bolted to the boiler in an oil-tight manner.

The standard finish C3 ensures protection in a non-aggressive environment. For other environments, a special paint C5M or hot-dip galvanizing can be used.



Fig. 6: Tank/Cover

Bushings

The electrical connection of a transformer in the three-phase network is usually made on the primary side via 3 pluggable insulated terminals or porcelain bushings. Pluggable primary bushings are considered safe to touch; they are available as external as well as internal cone versions with straight or angled terminals on the cable side.



Fig. 7: Primary bushings

On the secondary side, there are usually 4 porcelain bushings for the 3 phases and the outgoing star point (neutral conductor) to which busbars or cables of the low-voltage system are connected.

EN standardized designs are used for the bushings.

Tap changer

The three-phase voltage regulator enables voltage adjustment in a voltage-free condition. For this purpose, the transformer must be disconnected from the supply network.

Transformers with regulated primary voltage (e.g. 10/20 kV) have two knobs on their cover. One is used for switching between the two high voltages and the other for voltage regulation.



Fig. 8: Secondary bushings



Fig. 9: Voltage regulator

Grounding

The transformer has several grounding terminals on its cover and at its tank's bottom. These grounding terminals must be used for reliable grounding of the transformer.



Fig. 10: Grounding terminal (tank)

Oil outlet

If it is necessary to check the oil quality, its samples can be taken via the oil outlet.



Fig. 11: Oil outlet

Reversible castors

The chassis has standardized castor center distances. The castors can be turned by 90°.



Fig. 12: Castor

Filling tube

On hermetic transformers, there is a filling tube on the cover. To create the hermetic state, it must protrude above the highest oil-bearing component.

To maintain the hermetic state, the sealing cap must not be opened.



Fig. 13: Filling tube (hermetically sealed transformers)

4.3 Options and accessories

Thermometer

The thermometer allows visual reading of the upper coolant temperature. The maximum temperature reached can also be checked at any time using a drag pointer. The thermometer can also be supplied with switching contacts to trigger an alarm or stop the device in the event of unacceptable heating.



Fig. 14: Thermometer

PT-100 resistance thermometer

The PT100 resistor measures the upper coolant temperature and forwards the measured value to the evaluating measuring device. It is available in two-wire, three-wire or four-wire circuit. In the three-wire and four-wire circuits, the measurement deviation is eliminated by the resistance of its connecting wires.



Fig. 15: PT-100 resistance thermometer

Oil sump

The oil sump prevents the insulating liquid from leaking into the environment should the tank unseal or in the event of failure.



Fig. 16: Aluminum oil sump

Oil level control

Transformers are equipped with an oil level indicator with float. If remote monitoring is required, a version with a magnetic contact (reed contact) is available.

If the oil level indicator shows MIN, the transformer must be taken out of service and the cause of the loss of coolant must be remedied.



Fig. 17: Oil level indicator

Transformer full protection

The transformer full protection includes the following functions:

- temperature measurement
- checking the oil level
- pressure monitoring
- gas formation monitoring

For remote monitoring, potential-free contacts are available for each function.

Terminal lugs

Terminal lugs can be screwed onto the secondary bushings and allow easy connection of cables with cable lugs.

Pressure relief valve

The pressure relief valve has a safety function. In the event of excessive pressure increase inside the tank, the valve will open and release excess oil, which eliminates the risk of the tank suddenly becoming unsealed.



Fig. 18: Transformer full protection



Fig. 19: Terminal lugs



Fig. 20: Pressure relief valve

Vibration dampers

Vibration dampers placed under the castors greatly reduce the transmission of vibrations generated by the transformer to the environment. The transformer can be conveniently rolled into the cell and then vibration dampers may be placed under the castors.

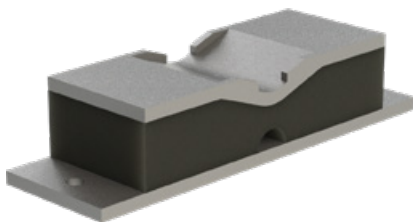


Fig. 21: Vibration dampers

Vibration dampers instead of castors

Vibration dampers placed instead of castors greatly reduce the transmission of vibrations generated by the transformer to the environment. The transformer must be transported by crane to the transformer cell



Fig. 22: Vibration dampers instead of castors

Shear bolts

Shear bolts installed near the 4 corners of the cover act as an anti-theft protection and permanent sealing of the transformer.



Fig. 23: Shear bolt

5. Transport, packaging and storage

Transport

The transformer is delivered fully equipped and ready for operation.

Use only the facilities provided for transport of the transformer (lifting lugs and chassis supports, see Figure 24).

Use the lifting lugs (1) on the cover for transport using lifting gear (crane, etc.).

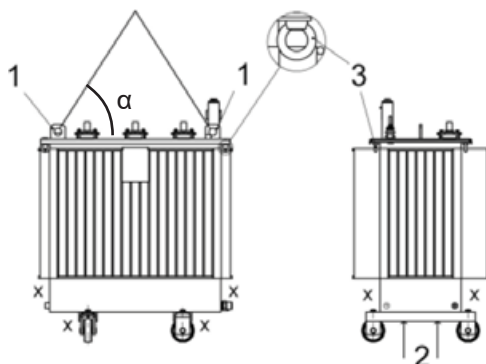


Fig. 24: Transport facilities

Ensure that the bushings and fittings on the cover are not damaged (angle α = min. 60°). Ensure that only the chassis carriers (2) rest on the forks during transport using forklift trucks. Neither the tank nor the cooling ribs (X) are suitable for transport. Transport pallets can also be used.



NOTE! RISK OF DAMAGE

The cooling ribs and their reinforcements must not be used for lifting, towing, or pushing!

The transformer must not be moved with crowbars, etc.!

Ensure that transportation locks on the lashing lugs (3) do not exceed the following forces (per lashing lug):

Transformer power	Horizontal	45°	Vertical
≤ 1000 kVA	115 kg	170 kg	230 kg
> 1000 kVA	170 kg	240 kg	340 kg

Tab. 1: Lashing forces

The castors can be fitted for longitudinal and transverse travel. Move the transformer carefully in order to avoid any damages, particularly to the cooling ribs.

Transport inspection

The delivery must be checked for completeness and transport damage immediately upon receipt.

- Compare the information on the rating plate with the test report attached to the transformer and the delivery documents.
- Check the completeness and correctness of the delivery with the order documents.

In case of externally visible transport damage, proceed as follows:

- Do not accept the delivery or only accept it with reservations.
- Note the extent of the damage on the transport documents or on the carrier's delivery note.
- Initiate a complaint.
- Until the liability issues are clarified, no repair work can be carried out.



TIP!

If any irregularities are detected, the manufacturer should be contacted immediately. If no irregularities or defects are reported within 5 days, it is considered that the transformer with accessories was delivered in perfect conditions according to the order confirmation. Then the manufacturer will not be responsible for what may happen to the transformer during its operation, nor for any consequences thereof.

Packaging

Transformers are packaged according to the expected transport conditions. Only environmentally friendly materials are used for packaging.

The packaging is intended to protect the individual parts from transport damage, corrosion, and other deteriorations until assembly/commissioning. Therefore, do not destroy the packaging and remove it only shortly before assembly.

Handling of packaging materials

Dispose of packaging material in accordance with the applicable legal requirements and local regulations.



NOTE!

DANGER TO THE ENVIRONMENT DUE TO INCORRECT DISPOSAL!

Danger to the environment due to incorrect disposal! Packaging materials are valuable raw materials and in many cases can be reused or sensibly processed and recycled.

Incorrect disposal of packaging materials can be hazardous to the environment.

- Dispose of packaging materials in an environmentally sound manner
- Observe the locally applicable disposal regulations. If necessary, commission a specialist company to dispose of the materials.

Storage (before commissioning)

Transformers should be stored under the following conditions:

- Preferably store in dry and dust-free locations.
- Avoid direct sunlight.
- Minimize the probability of mechanical damage.
- Minimum storage temperature: -25 °C.
- Do not remove protective caps from the primary- voltage bushings.
- Regularly check the general condition of the transformer and the packaging.



TIP!

Under certain circumstances, there may be storage instructions on the transformers that go beyond the requirements listed here. Observe these accordingly.

6. Installation

Electrical current



DANGER!

DANGER TO LIFE DUE TO ELECTRIC CURRENT!

There is a danger of fatal injury when working on live components and lines.

- Work on the electrical system may only be carried out by the personnel qualified in the field of electrical engineering.
- Before starting work on active parts of electrical systems and equipment, ensure that they are and remain voltage-free for the duration of the work. Observe the 5 golden safety rules:
 - disconnect power supply,
 - secure against reconnection,
 - verify that it is disconnected,
 - carry out grounding and short circuiting,
 - protect against adjacent live parts.

6.1 Installation site

Positioning

Before positioning, the following must be observed:

- availability
- level and stable surface
- local regulations (e.g. oil sump, safety, fire protection, etc.)

Installation height

Unless otherwise specified in the transformer technical documentation, the maximum installation altitude must not exceed 1,000 m above sea level. Higher values require a different design of the transformer and must be taken into account during the ordering phase.

Temperatures

When operating the transformer, the following temperatures must be observed:

- Minimum temperature: - 25 °C
- Annual average: +20 °C
- Monthly average: +30 °C
- Maximum temperature: +40 °C

Higher values require a different design of the transformer and must be taken into account during the ordering phase.

Ventilation

Sufficient ventilation must be ensured for transformers that are installed in closed cells or transformer stations. Natural ventilation of the cell based on the stack effect is normally sufficient for distribution transformers. Cool air enters the bottom of the cell, warms up due to the losses generated by the transformer, rises to the top and exits through the upper opening.

- The air inlet opening should be close to the transformer and as far down as possible.
- The air outlet opening should be as far up in the cell as possible.
- Air inlet and air outlet openings should be on the opposite side of the building.

Dimensioning of the air inlet and air outlet openings: For each kilowatt of transformer power loss, a fresh air volume of approx. 3 m³/minute is required, resulting in an air heating of approx. 15-18 K.

Calculation of the cross-section A_L of the air inlet and air outlet openings (in m²):

$$A_L = 0.188 \frac{P}{\sqrt{H}}$$

P = total transformer losses (no-load and load losses in kW)

H = height difference from center of the transformer to center of the air outlet opening in m

To ensure sufficient air flow, the following minimum distances must be observed:

- 300 mm between cell wall and transformer tank
- 500 mm between adjacent transformers.

Note: electrically conditioned distances may require larger values.

Under certain circumstances, natural cooling may not be sufficient. In this case, use a fan placed at one of the two openings. As stated above, the flow rate is approx. 3 m³/minute. It is advisable to run the fan in a temperature- controlled manner (e.g. when the cell temperature is higher than 30 °C). In residential areas, it is also important to ensure that the fan runs quietly.

6.2 Installation

General information

The transformer is delivered fully equipped and ready for operation.



NOTE!

POSSIBLE LEAKAGE OR LOSS OF INSULATING FLUID

On no account may the cover bolts be loosened!

Hermetically sealed transformer is under pressure. Do not open any caps or loosen any screws covered with locking paint!

Preparation

Staff: Instructed person

The transformer must be checked for completeness and correctness before it is installed.

The completeness of the required accessories should also be checked.

Check all components for damage.

Oil sump

Staff: Instructed person

If available: install separately supplied oil sump in the destination place. Dismantle and store the removable side panel. Attach the drive rails and ramps and secure them against unintentional shifting.

Remove the ramps and close the oil sump again after the assembly.

Reversible castors

Staff: Instructed person

The supplied castors are temporarily attached to the chassis beams. These castors can be fitted for longitudinal and transverse travel.

Castors can only be mounted on the chassis beams when the transformer is suspended above the ground. Care must be taken to provide suitable support or suspension.

Insertion into the oil sump

Staff: Instructed person

For any movement of the transformer, the specifications regarding transport must be observed (see Chapter 5: Transport, packaging, and storage on page 63)

Grounding

Reliable grounding of the transformer can be ensured by using only the grounding terminals provided for this purpose on the cover or tank. Only the grounding terminals on the cover may be used to ground the medium and low voltage conductors. Under no circumstances should the cover fastening screws be unscrewed! Torque of the screws M12: 75 Nm M10: 60 Nm



WARNING! RISK OF DAMAGE DURING INSERTION

When inserting the transformer into the oil sump, space conditions are often tight and can lead to crushing of limbs or body.

- Always ensure that no part of the body is between the transformer and a fixed immovable object.



NOTE! RISK OF DAMAGE DURING INSERTION

When inserting the transformer into the oil sump, space conditions are often tight and this can lead to damage to the transformer.

- Always ensure that the transformer is at a sufficient distance from fixed, immovable objects.
- Always ensure that the transformer is moved in a controlled and, in the case of a slope in the path to be covered, secured manner.

6.3 Electrical connection

Connecting

Staff: Instructed person



NOTE! SPECIFICATIONS OF THE ADMINISTRATOR

Observe the respective specifications and guidelines of the administrator.

Connect the primary-voltage and secondary-voltage cables to the respective bushings.

The contact surfaces must be kept clean to ensure low connection resistance.

The connection cables must not exert any mechanical load on the bushings.

Screwed connections should be made using a torque wrench. Recommended torques for connecting to the bolts of porcelain bushings (see Table 2).

Other connections

Connect other devices with electrical contacts such as resistance thermometers, level control, transformer full protection, etc. – if available.

250 A	630 A	1250 A	2000 A	3000 A	4000 A	5000 A
M12	M20	M30x2	M42x3	M48x3	M55x3	M64x3
15 Nm	30 Nm	75 Nm	95 Nm	110 Nm	130 Nm	160 Nm

Tab. 2: Torques

6.4 Parallel operation

Staff: Instructed person



NOTE! RISK OF DAMAGE

Only transformers that meet the conditions below may be connected in parallel!

Conditions for parallel operation

Transformers are connected in parallel if they are connected to the same network systems on both the primary and secondary side.

The following conditions must be met:

- The same nominal voltages on the primary and secondary side (i.e. also same position of the tap changer) or the deviation in the transformation ratio should be less than 0.5%. Even small deviations in the transformation ratios can cause the equalizing currents between the transformers to become very large.
- Identical vector group codes (exceptions possible, see below).
- Approximately the same short-circuit voltage (if possible, the deviation should be less than +/-10%)
- Similar power ratings. Deviations not greater than 3:1.
- The same phase sequence.

Parallel operation with different vector group codes Possible connections for parallel operation of transformers with vector groups are coded 5 and 11 (e.g. Dy5, Yd5, Yz5, Dy11, Yd11, Yz11):

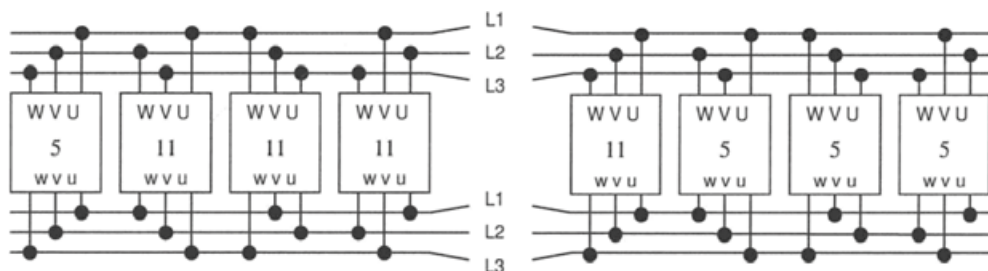


Fig. 25: Parallel operation

Load distribution

Calculation formulas for 2 transformers connected in parallel. If there are more than 2 transformers, the formulas must be adapted accordingly.

Total transformer power $S_{tot} = S_1 + S_2$

Resulting short-circuit voltage
$$u_k = \frac{S_{tot}}{\frac{S_1}{u_{k1}} + \frac{S_2}{u_{k2}}}$$

Transferred load per transformer
$$S_1' = S_1 \frac{u_k}{u_{k1}} \quad S_2' = S_2 \frac{u_k}{u_{k2}}$$

If the short-circuit voltages and/or the power values deviate greatly from each other, the loads taken over by the transformers connected in parallel will also differ from each other.

In general, transformers with a lower short-circuit voltage are overloaded. It is therefore important to ensure that no transformer is overloaded.

If transformer 2 is overloaded, transformer 1, which is not overloaded, may only take over such a partial load that its short-circuit voltage corresponds to that of the overloaded transformer 2.

So:
$$S_1' = S_1 \frac{u_{k2}}{u_{k1}} \quad S_2' = S_2 \frac{u_{k2}}{u_{k2}}$$

S_{tot} then becomes smaller than the total rated power of both transformers.

6.5 Fuse protection

Staff: Instructed person



NOTE! RISK OF DAMAGE

Excessive fuse protection can damage the transformer (overheating, etc.)!

General information

A prerequisite for the correct fusing of transformers is knowledge of the following data:

- transformer rated power
- permissible overload
- operating voltages,
- relative short-circuit voltage u_k ,
- inrush current level (inrush)

Most of these data can be found on the transformer rating plate.

The primary side is protected by high-voltage high-load fuses (HV HRC fuses) which can carry the rated transformer current and its permissible overload.

The rated voltage of the HV HRC fuse must be higher than or equal to the maximum operating voltage of the transformer.

Transformers are often loaded up to twice their rated current. In this case, the fuse must also carry twice the load current. In order not to expose the fuse to excessive self- heating, this higher current must be taken as the basis for selecting the rated fuse current. Thus, the rated fuse current must be approximately twice the transformer rated current. HV HRC fuses therefore do not protect against overload.

Depending on the transformer type and size, the inrush current is between 6 and 20 times its rated current over a duration of 100 ms. The HV HRC fuse must not respond when the transformer is switched on. This requires a sufficient ratio of the inrush current to the characteristic curve value of the fuse at 100 ms.

When a three-phase short circuit occurs on the secondary side, the relative short-circuit voltage u_k of the transformer results in the continuous short-circuit current flowing on the primary side. This must be disconnected by the HV HRC fuse within a specified time to avoid transformer failure.

On the secondary side, low-voltage high rupturing capacity fuses (NH fuses) are used to protect against overload. Typically, NH fuses with utilization categories of gTr (full range fuses for transformers) and gG (full range fuses, standard type) are used.

In general, the fuses must carry the rated current continuously without melting. The tripping characteristic describes, a time-current diagram, a tolerance range of the tripping time at certain relative overcurrents related to the rated current. These characteristic values are verbally expressed by the designation "fast-blow" (F), "medium-blow" (MT) or "slow-blow" (T).

The selectivity of a fuse or distribution system is closely related to the tripping characteristic: it must be avoided that, for example, the main fuse responds earlier than the subordinate fuse in the defective circuit in the event of a short circuit or overload. Therefore, the fuses must be matched to each other in terms of their response behavior. The selectivity ratio between two fuses connected in series should be 1:2, i.e. the upstream fuse should have twice the rating of the downstream fuse.

Commercially available fuses are designed for one-time tripping only. Fuses should not be repaired or bridged in order to prevent fires. Fuses are designed for one-time use. Each fuse should be replaced after it has blown.

6.6 Commissioning

Commissioning

Staff: Instructed person



DANGER!

DANGER TO LIFE DUE TO ELECTRIC CURRENT!

There is a danger of fatal injury when working on live components and lines.

- Work on the electrical system may only be carried out by the staff qualified in the field of electric engineering.
- Before starting work on active parts of electrical systems and equipment, ensure that they are and remain voltage-free for the duration of the work. Observe the 5 golden safety rules:
 - disconnect the power supply,
 - secure against reconnection,
 - verify that it is disconnected,
 - carry out grounding and short circuiting,
 - protect against adjacent live parts.

Cleaning

Remove debris (dust, etc.) from the bushings and other parts on the cover. Depending on the degree of contamination (e.g. after long storage), the entire transformer may need to be cleaned.

Checking the oil level

Check the oil level on the indicator.

The marker shows the oil level at 20 °C.

Checking the oil outlet

Check the lower oil outlet for tightness.



Fig. 26: Oil level control

Checking the oil

In our relatively dry climate, the moisture absorption of oil is generally low. In the case of long-term storage before commissioning (≥ 5 years, if stored outdoors ≥ 1 year) we recommend checking the oil.



Fig. 27: Oil outlet

Checking the grounding resistance

Check the grounding resistance.

Checking the connections

Check all connection screws on the terminals (primary and secondary side); they must be correctly and securely tightened.

Tap changer position

Check the rating plate to confirm that the transformer voltage corresponds to the supply network voltage.

In voltage-free state, move the tap changer to the desired voltage tap (1 to 5).

Move the second voltage level switch to the desired voltage level (I or II) (for switchable transformers only).

Checking the contact thermometer

Check the setting of the contact thermometer (if available): the two contacts are suitable for DC and AC voltages of up to 250 V. Default setting: notification alarm 85 °C, trigger 95 °C (or according to factory setting).

Further controls

The correct function of other optional accessories such as resistance thermometer, level control, transformer full protection, etc. must be checked. Separate instructions are supplied with these accessories.

Switching on the transformer

Connect the transformer on the primary side to the supply network. This causes the transformer to operate in no-load mode.

Phasing control

Check the correct phasing of the terminals with a phase sequence meter.

Troubleshooting in case of reversed medium voltage terminals

If the terminals on the primary side have been mistakenly reversed, the correct phasing can be determined by voltage measurements on the secondary side.

Correct connection: differential voltages as in case 1. Depending on the result of the measurements, the corresponding case (cases 2 to 6) of the erroneous connection can be determined. The primary terminals must then be set correctly so that parallel operation is possible.

Commissioning completion

Connect the transformer to the load network on the secondary side.

Transformer 1	Transformer 2					
	Case 1	Case 2	Case 3	Case 4	Case 5	Case 6
Measured voltages between secondary terminals:						
2 U i u	0	230	230	460	400	400
2 U i v	400	230	460	230	0	400
2 U i w	400	460	230	230	400	0
2 V i u	400	230	460	230	400	0
2 V i v	0	460	230	230	400	400
2 V i w	400	230	230	460	0	400
2 W i u	400	460	230	230	0	400
2 W i v	400	230	230	460	400	0
2 W i w	0	230	460	230	400	400

Tab. 4: Fuse protection

7. Operation

7.1 Voltage regulation

Voltage regulation

Staff: Specialist

If changes are observed at the primary side during operation, the tap changer on the primary side must be switched over to maintain the voltage at the secondary side. We recommend toggling the switch back and forth several times to maintain the best possible electrical contact.



CAUTION!

The tap changer may only be actuated when the transformer is in voltage-free condition!

7.2 Overload capacity

General information

Distribution transformers, built according to IEC and EN standards, are suitable for continuous operation at rated power and at an average annual temperature of $T_A = 20^\circ\text{C}$. They then reach a 'normal service life' of approx. 30 years or more. However, the ambient temperature T_A does not remain constant during a year. In the summer months at $T_A > 20^\circ\text{C}$ 'service life is consumed', and in winter at $T_A < 20^\circ\text{C}$ this is 'compensated' again.

The standards specify maximum permissible limit temperatures for the winding and for the oil:

Permissible limit temperature of the winding, based on an ambient temperature of 40°C :

$$T_{\text{max}} = 40^\circ\text{C} + 65\text{ K winding heating} = 105^\circ\text{C}.$$

Permissible limit temperature of the oil in the top layer:

$$T_{\text{max}} = 40^\circ\text{C} + 60\text{ K oil heating} = 100^\circ\text{C}.$$

These limit temperatures are not permanently permissible for either the oil or the winding, as these values refer to an ambient temperature of 40 °C. Otherwise, a considerable reduction in service life must be accepted.

Permissible overload without loss of service life

To a certain extent, electrical devices may be overloaded for some time, provided that, on average, the maximum permissible temperatures are not exceeded.

The permissible overload depends mainly on the ambient temperature and the pre-load. As the temperature rises, the insulation, which consists mainly of cellulose, ages more quickly. According to Montsinger’s law, the aging process doubles for every 6 °C increase in temperature.

The maximum permissible overload for distribution transformers is 150%.

Fig. 28 shows the theoretical load cycle for a transformer. The transformer is initially loaded with a certain partial load K1, and the power is increased during time t to K2. It is then loaded again with K1.

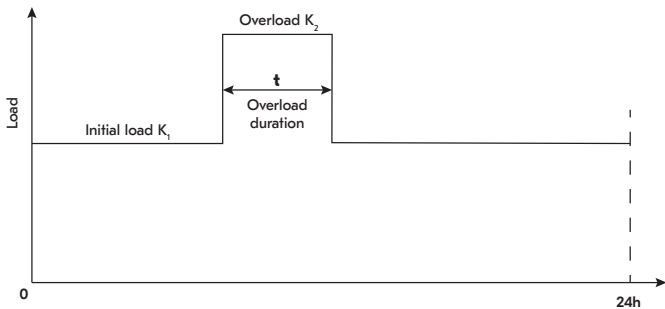


Fig. 28: Theoretical load cycle

relative initial load:

$$K1 = \frac{S_1}{S_N}$$

relative permissible overload:

$$K2 = \frac{S_2}{S_N} ;$$

S_N = nominal power,
t = overload duration
in hours.

Examples

The following figures show various overload possibilities for ambient temperatures of 10- 40 °C. The examples refer in each case to a long-lasting preload of 50%.

Ambient temperature = 10 °C, overload K2 of 1.3 possible for 8 hours; continuous load of 110% possible.

Ambient temperature = 20 °C, overload K2 of 1.3 possible for 4 hours; continuous load of 100% possible.

Ambient temperature = 30 °C, overload K2 of 1.3 possible for 3 hours; continuous load of 90% possible.

Ambient temperature = 40 °C, overload K2 of 1.3 possible for 2 hours; continuous load of 80% possible.

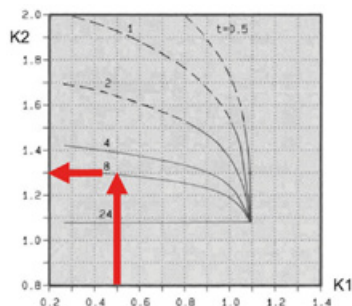


Fig. 29: Temperature curve 10 °C

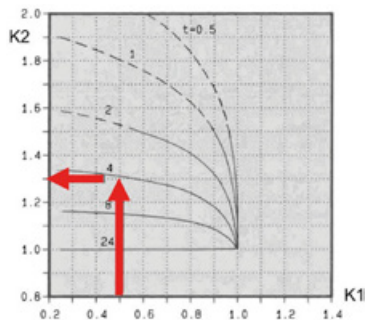


Fig. 30: Temperature curve 20 °C

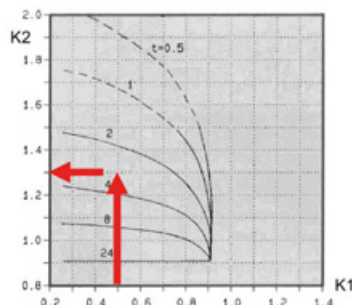


Fig. 31: Temperature curve 30 °C

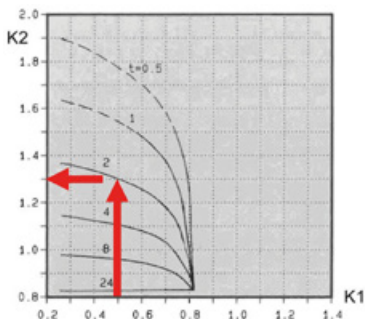


Fig. 32: Temperature curve 40 °C

7.3 Malfunctions

Improperly performed troubleshooting



WARNING!

RISK OF INJURY DUE TO IMPROPER TROUBLESHOOTING.

Improperly performed troubleshooting can lead to serious injuries and considerable damage to property.

- Before starting work, ensure that there is sufficient space for assembly.
- Ensure tidiness and cleanliness at the assembly site! Loose components and tools lying on top of or around each other are sources of accidents.
- If components have been removed, ensure correct assembly, reinstall all fastening elements, and observe screw tightening torques.
- Troubleshooting may only be carried out by the staff qualified in the field of electric engineering.

Behavior in the event of malfunctions

If the transformer is subjected to extraordinary circumstances during operation, such as short circuits, overvoltages, long- lasting overloads, etc., we recommend maintenance in accordance with chapter 8: “Technical maintenance” on page 83.

If the transformer is switched off by a protective circuit, no attempt should be made to switch it on again until the cause of the switch-off has been determined.

8. Technical maintenance

Electrical current



DANGER!

DANGER TO LIFE DUE TO ELECTRIC CURRENT!

If the insulation and components are damaged, there is a risk of fatal injury from sparks and electric shock.

- Work on the electrical system may only be carried out by the staff qualified in the field of electric engineering.
- Before starting work on active parts of electrical systems and equipment, ensure that they are and remain voltage-free for the duration of the work. Observe the 5 golden safety rules:
 - disconnect the power supply,
 - secure against reconnection,
 - verify that it is disconnected,
 - carry out grounding and short circuiting,
 - protect against adjacent live parts.

Improper maintenance



WARNING!

RISK OF INJURY DUE TO IMPROPER MAINTENANCE.

Improperly performed maintenance can lead to serious injuries and considerable damage to property.

- Have maintenance work performed only by qualified staff.
- If components have been removed, ensure correct assembly, reinstall all fastening elements, and observe screw tightening torques.

Observe the administrator's specifications regarding the technical maintenance of equipment.

8.1 Maintenance schedule

Inspection / Visual control

Staff: Specialist

We recommend that the transformer is inspected every 12 months. Scope of the inspection:

- Check the oil level
- Check the oil temperature at the drag pointer of the resistance thermometer (max. 100 °C or according to the indication on the transformer).
- Loading of the transformer (current and voltage)
- Condition of the bushings and terminals
- Inspect the tank for leaks (oil traces), deformation, and corrosion damage
- Exceptional transformer noises
- Room temperature (max. 40 °C).

Disconnect the transformer from the mains for further examination, if damage or deviating rated values (e.g. unusual transformer noise, overheating, etc.) are discovered during inspection/maintenance that make safe operation impossible.

Maintenance / Functional inspection

Staff: Specialist

We recommend maintenance / functional inspection of the transformer every 5 years.

Scope of the maintenance / functional inspection:

- Functional inspection of switches and disconnectors.
- Screw checks on bushings.
- Grounding measurements.
- Control of the tap changer (multiple switching back and forth).
- Cleaning of dirty parts.
- Functional inspection of any protective devices, if any.

Insulating oil inspection

Staff: Specialist

Carry out the insulating oil inspection on hermetically sealed transformers only if any damage is suspected in the active transformer part. Under normal operating conditions, this inspection is not necessary on these transformers. Under certain circumstances (such as at low oil temperatures), oil sampling can result in a pressure loss in the tank.

Chapter 8.2 relates to oil sampling:

Follow the oil sampling instructions on page 85 in this manual.

Overhaul of the transformer

Staff: Specialist

If the maintenance, function or oil checks reveal serious defects, the transformer should be overhauled. Overhauls can only be carried out at the manufacturer's premises or in properly equipped workshops.

8.2 Oil sampling

Note

Staff: Specialist

The transformer must be in voltage-free condition

Place oil collection container underneath (environmental pollution).

In the open air, make sure that sampling is carried out under dry weather conditions. Contaminated disposable material (syringes, etc.) must be disposed of properly.

IMPORTANT: Fill the oil sample container completely with oil and send it for analysis as soon as possible after taking the oil sample (prevents unwanted moisture absorption).

Oil sample container

Rauscher & Stoecklin provides the appropriate containers, which are sterile, dry and well sealed. If you use your own containers, please contact Rauscher & Stoecklin for information on their condition and handling: 1.0 l of oil is required for the standard test. The container should contain the following information (adhesive label):

Name of the administrator (customer), location of the device, manufacturer, device no. (serial number), year of construction, date of oil sampling, sampling point at the transformer and oil temperature at sampling.

Supplied materials:

- glass bottle 1000 ml with plastic lid
- disposable syringe 100 ml,
- extension hose 20 cm,
- connector,
- adhesive label.

Oil sampling at the oil outlet

In the case of hermetically sealed transformers, this method of sampling can only be used under certain conditions. The transformer must have overpressure.

- Place the oil sample container underneath, remove the cap on the oil outlet and loosen the inner screw plug.
- Drain a sufficient amount of oil (0.5-2 l) into a container (this depends on the size of the transformer) to remove any contamination at the outlet. This oil must be disposed of properly.
- Drain 1 l into a clean and dry oil sample container.
- Close the oil sample container tightly.
- Close the oil outlet correctly.

9. Disposal

When the unit has reached the end of its service life, the transformer must be dismantled and disposed of in an environmentally friendly manner in accordance with the applicable legal requirements.

Disposal



NOTE!

DANGER TO THE ENVIRONMENT DUE TO INCORRECT DISPOSAL!

Incorrect disposal may cause dangers to the environment.

- Transformers can be returned to the manufacturer for proper disposal after the end of their use.
- In case of doubt, seek information on environmentally friendly disposal from your local municipal authorities or waste disposal companies

Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	90
1.1 Informationen zu diesem Handbuch.....	90
1.2 Symbolerklärung.....	90
1.3 Haftungsbeschränkung.....	91
1.4 Urheberrecht.....	92
1.5 Garantiebestimmungen.....	92
1.6 Kundendienst.....	92
2. Sicherheit.....	93
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	93
2.2 Grundsätzliche Gefahren.....	94
2.3 Verantwortung des Betreibers.....	94
2.4 Qualifikationen.....	95
2.5 Persönliche Schutzausrüstung.....	96
2.6 Beschilderung am Transformator.....	97
2.7 Ersatzteile.....	99

3. Technische Daten.....	100
4. Aufbau und Funktion.....	101
4.1 Grundlegender Aufbau.....	101
4.2 Funktion.....	102
4.3 Optionen und Zubehör.....	105
5. Transport, Verpackung, Lagerung.....	107
6. Installation.....	111
6.1 Aufstellungsort.....	111
6.2 Aufstellung.....	113
6.3 Elektrischer Anschluss.....	115
6.4 Parallelbetrieb.....	116
6.5 Absicherung.....	118
6.6 Inbetriebnahme.....	120
7. Betrieb.....	123
7.1 Spannungsregulierung.....	123
7.2 Überlastbarkeit.....	123
7.3 Störungen.....	126
8. Instandhaltung.....	127
8.1 Wartungsplan.....	128
8.2 Ölprobenentnahme.....	129
9. Entsorgung.....	131

1. Allgemeines

1.1 Informationen zu diesem Handbuch

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Transformator.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Dieses Handbuch ist für die auf dem Deckblatt angegebenen Typen gültig.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Wenn weitere Informationen erforderlich sind, oder besondere Probleme auftreten, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, ist der Hersteller zu kontaktieren.

1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**VORSICHT!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

**HINWEIS!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen**TIPPS!**

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

**GEFAHR!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird ein so gekennzeichnete Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder tödliche Verletzungen die Folge.

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schäden keine Haftung:

- Nichtbeachtung dieses Handbuches,
- von der bestimmungsgemäßen abweichende Verwendung,
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,
- eigenmächtige Umbauten,
- technische Veränderungen,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.4 Urheberrecht

Die Inhalte dieses Handbuches sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Geräts zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den allgemeinen Verkaufsbedingungen des Herstellers enthalten.

1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung.

Zudem sind wir stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können

Rauscher & Stoecklin Polska Sp. z o.o.

info@raustoc.pl

www.the-rsgroup.com

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Transformator wird zur Umwandlung elektrischer Spannung, üblicherweise vom Mittelspannungsnetz in das Niederspannungsnetz verwendet. Der Transformator wird in Transformatorstationen oder auf Maststationen stationär eingesetzt. Das Datenblatt und das Leistungsschild orientieren über die korrekte Verwendung des Transformators in Bezug auf Leistung, Spannungen, Ströme, Schaltgruppe, Aufstellung (Freiluft oder Innenraum), Aufstellungshöhe, etc. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in diesem Handbuch. Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.



WARNUNG!

GEFAHR BEI FEHLGEBRAUCH!

Fehlgebrauch des Transformators kann zu gefährlichen Situationen führen. Bestimmungsgemäße Verwendung als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt insbesondere:

- Betrieb mit einer höheren Dauerleistung,
- Betrieb mit einer höheren Spannung,
- Betrieb mit einer anderen Frequenz,
- Parallelschalten von Transformatoren mit unterschiedlichen Schaltgruppen,
- Manipulation der Einstellungen an den Überwachungseinrichtungen oder deren Ausserbetriebsetzung,
- Entfernen von Schildern und Warnhinweisen,
- mechanische Belastungen an den Anschlüssen,
- Entfernen von Siegeln oder Lösen von Schrauben mit Sicherungslack,
- Wiedereinbetriebnahme von beschädigten.
- Transformatoren

2.2 Grundsätzliche Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die vom Gerät auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung ausgehen können. Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, sind die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Abschnitten dieser Anleitung zu beachten.



GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Bei beschädigten Isolationen besteht Lebensgefahr durch Funkenüberschlag und elektrischen Schlag.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten:
 - freischalten und allseitig trennen,
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - auf Spannungslosigkeit prüfen,
 - erden und kurzschließen,
 - gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.

2.3 Verantwortung des Betreibers

Betreiber: Betreiber ist diejenige Person, die das Gerät zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur Nutzung/Anwendung überlässt und während des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung für den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter trägt.

Betreiberpflichten: Transformatoren stehen üblicherweise in Transformatorenstationen und Maststationen.

Zutritt zu diesen Örtlichkeiten hat lediglich ausgebildetes Fachpersonal der betreffenden Betreiberfirmen.

Es gelten ebenfalls die in den oben genannten Unternehmen geltenden Sicherheitsvorschriften und -anweisungen.

Es gilt insbesondere Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Personen, die mit dem Gerät umgehen, dieses Handbuch gelesen und verstanden haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.
- Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen und das Tragen der erforderlichen Schutzausrüstung verbindlich anweisen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

2.4 Qualifikationen

Die verschiedenen in diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben betraut sind.



WARNUNG!

GEFAHR BEI UNZUREICHENDER QUALIFIKATION VON PERSONEN!

Unzureichend qualifizierte Personen können die Risiken beim Umgang mit dem Gerät nicht einschätzen und setzen sich und andere der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen aus.

- Alle Arbeiten nur von dafür qualifizierten Personen durchführen lassen.
- Unzureichend qualifizierte Personen aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

Für alle Arbeiten ist nur Fachpersonal (sachverständige Person oder instruierte Person) zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlässig ausführen.

Sachverständige Person

Person mit elektrotechnischer Grundausbildung (Lehre, gleichwertige betriebsinterne Ausbildung oder Studium im Bereich der Elektrotechnik) und mit Erfahrung im Umgang mit elektrotechnischen Einrichtungen.

Instruierte Person

Person ohne elektrotechnische Grundausbildung, die begrenzte, genau umschriebene Tätigkeiten in Starkstromanlagen ausführen kann und die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmaßnahmen kennt.

Schulung

Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die dazu geeignet und für das Arbeiten unter Spannung besonders ausgebildet sind.

Sie müssen eine regelmäßige gezielte Schulung nachweisen.

2.5 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen.

Wer eine Arbeit an einer Starkstromanlage ausführt, muss entsprechend ausgerüstet sein. Zur Ausrüstung gehören insbesondere:

- Persönliche Schutzmittel, die einen ausreichenden Schutz bieten gegen die Berührung unter Spannung stehender Teile, gegen Lichtbogen und mechanische Gefahren.
- Mittel zur Prüfung des spannungslosen Zustandes.
- Material für wirksame Abgrenzungen, Abschränkungen, Verschaltungen und Markierungen.
- Erdungsvorrichtungen, die dem zu erwartenden Kurzschluss-Strom bis zu dessen Abschaltung sicher standhalten.
- Geeignete Kommunikationsmittel.

Bei der Bemessung der Erdungsvorrichtungen für Hochspannungsfreileitungen dürfen allfällige Erdtrenner an beiden Ausschaltstellen für die zu beherrschenden Kurzschlussströme berücksichtigt werden.

Ausrüstung und Hilfsmittel müssen periodisch auf Funktionsfähigkeit und guten Zustand überprüft werden.

Zusätzliche Anforderungen an die Ausrüstung bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Starkstromanlagen:

- Die Arbeitskleidung muss Schutz gegen Lichtbogeneinwirkungen und gefährliche kapazitive Aufladung des Arbeitenden bieten.
- Werkzeuge und Hilfsmittel müssen entsprechend den größten vorkommenden Spannungen isoliert und nach den anerkannten Regeln der Technik konstruiert sein.

2.6 Beschilderung am Transformator

Leistungsschild

Auf der Längs- oder Schmalseite des Transformators befindet sich ein Leistungsschild mit folgenden Angaben:

- Bemessungsleistung
- Bemessungsfrequenz
- Seriennummer
- Typenbezeichnung
- Normen
- Baujahr
- Bemessungsspannungen
- Bemessungsströme
- Gemessene Kurzschlussspannung
- Schaltgruppe
- Bemessungsisolationsspannungen
- Dauerkurzschlussstrom
- Wicklungsmaterial
- Leerlauf- und Lastverluste
- Ölsorte
- Gewichte

TRANSFORMER TRIPHASE
TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY
DREIPHASEN-TRANSFORMATOR

KRZECZOW - POLAND

Rauscher Stocklin
A company of R&S

S_n kVA Hz Nr. Year/Rok/Jahr

Pos. I	U_k	%	Pos. II	U_k	%
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	
V	A		V	A	

Gp. U_n kV I_n

MV-LWIS-US $P_0 - P_k$ W

CE G kg F_e kg kg kg kg

Abb. 1: Leistungsschild

Weitere Schilder

Der Schalter ist nicht für Lastschaltungen geeignet

MANIPULATE WITHOUT VOLTAGE!

OHNE SPANNUNG MANIPULIEREN!

ZMIANA W STANIE BEZ NAPIĘCIA!

Abb. 2: Kennzeichnung des Schalters

Dieses Schild ist ausschließlich an Transformatoren mit hermetisch verschlossenem Kessel anzubringen.

*HERMETIC TRANSFORMER
DO NOT OPEN!*

*HERMETIK-TRANSFORMATOR
NICHT ÖFFNEN!*

*TRANSFORMATOR HERMETYCZNY
NIE OTWIERAĆ!*

Abb. 3: Kennzeichnung des Transformators mit hermetisch verschlossenem Kessel

PCB-FREE

ENTHÄLT KEINE PCB

NIE ZAWIERA PCB

Abb. 4: Kennzeichnung mit dem Hinweis auf die Abwesenheit von PCB

2.7 Ersatzteile



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DIE VERWENDUNG FALSCHER ERSATZTEILE!

Durch die Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile können Gefahren für das Personal entstehen sowie Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall verursacht werden.

- Nur Originalersatzteile des Herstellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwenden.



TIPPS!

Garantieverlust

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile erlischt die Herstellergarantie.

Ersatzteile über Vertragshändler oder direkt beim Hersteller beziehen. Kontaktdaten siehe Seite 92.

Um eine schnelle und effiziente Antwort von unserem Kundendienst zu gewährleisten, sollten uns die folgenden Angaben mitgeteilt werden:

- Serien-Nr. und Typ (siehe Leistungsschild)
- detaillierte Beschreibung der zu ersetzenden Teile, wenn möglich mit Bildern.

3. Technische Daten

Merkmale

- Betriebsspannung bis 24 kV
- Kompakte und leichte Bauweise
- Maximale Verlustwerte nach Verordnung (EU) Nr. 548/2014 (Ökodesign)
- Regulierung der Primärspannung $\pm 2 \times 2,5\%$ oder nach Kundenangabe
- Umschaltung der Primärspannung auf 2 Spannungsebenen auf Wunsch
- Maximale Umgebungstemperatur:
 - 40 °C, durchschnittliche Jahrestemperatur: 20 °C
- Maximale Erwärmung: Wicklungen 65 K, Isolierflüssigkeit: 60 K, natürliche Luftkühlung ONAN
- Isolierflüssigkeit: Mineralöl, andere Isolierflüssigkeiten auf Wunsch
- Maximale Aufstellungshöhe: 1.000 m über Meer (sofern in den technischen Spezifikationen keine höheren Werte angegeben sind)
- Durchführungsisolatoren auf der Oberspannungsseite: Steckbare Durchführungsisolatoren gemäß EN 50180 für den Anschlussbereich der Inneneinheit oder keramische Durchführungsisolatoren gemäß DIN 42531 für die Innen- oder Außeninstallation.
- Durchführungsisolatoren auf der Unterspannungsseite: Keramik-Durchführungsisolatoren gemäß EN 50386
- Verstärkte Isolation und geerdeter Schirm zwischen OS/US-Wicklungen für nicht-sinusförmige Last auf Wunsch
- Hermetisch geschlossene Ausführung ohne Luftpolster
- Hermetikvollschutz, Sicherheitsventil, Ölstandsanzeige auf Wunsch

Normen

Der flüssigkeitsgefüllte Transformator erfüllt die Anforderungen der aktuell gültigen Version der folgenden Normen und Verordnungen:

- EN 60076
- EN 50588-1
- EU 548/2014

Jeder Transformator wird gemäß dem internen Prüfverfahren von Rauscher & Stoecklin getestet. Dieses Verfahren basiert ebenfalls auf der aktuell gültigen Fassung der Norm EN 60076

Bauarten

Hermetisch geschlossener Transformator

Dank dem kompletten Luftabschluss findet kein direkter Kontakt der Kühlflüssigkeit mit der Luft statt und dadurch wird der Wartungsaufwand bezogen auf die Ölqualität geringer. Die Ölausdehnung wird durch die Kühlwellen aufgenommen und führt zu einer zusätzlichen mechanischen Belastung des Kessels. Um den auftretenden Druck bei Belastung zu begrenzen, benötigen hermetisch geschlossene Transformatoren größere Wellentiefen. Daraus resultieren ein größeres Ölvolumen und größere Abmessungen.

4. Aufbau und Funktion

4.1 Grundlegender Aufbau

1. Transformatorkegel mit Kühlwellen
2. Deckel
3. Einfüllventil / Ölstandskontrolle
4. Mittelspannungsdurchführung nach EN 50180 oder DIN 42531, mit Anschlussbezeichnung
5. Niederspannungsdurchführung nach EN 50386, standardmäßig ohne Flachanschlussstück, mit Anschlussbezeichnung
6. Stufenschalter
7. Hebeöse
8. Thermometerstutzen, Thermometer
9. Zurröse
10. Leistungsschild
11. Fahrrollen für Längs- und Querrfahrt
12. Erdanschluss M12
13. Ölablassvorrichtung nach EN 50216-4
14. Erdanschluss M10



Abb. 5: Grundlegender Aufbau eines Verteilerttransformators

4.2 Funktion

Kessel/Deckel

Der Transformatorkessel dient als geerdeter Schutz-Behälter für Aktivteil und Isolierflüssigkeit. Er ist normalerweise aus Stahlblech geschweißt und besteht aus einem genormten Fahrgestell und einer Wand aus Kühlwellen. Die Oberfläche ist so bemessen, dass die anfallenden Maximalverluste bis zur höchsten zu erwartenden Umgebungstemperatur abgeführt werden können.

Bei Aufstellungshöhen von über 1.000 m ist dabei auch der reduzierte Wärmeübergang zur Luft infolge ihrer geringeren Dichte zu berücksichtigen. Bei Hermetikausführung dienen die Wellenwände auch zur Aufnahme der Volumenänderung der Isolierflüssigkeit.

Auf dem Deckel sind neben den beiden Hebeösen auch die Durchführungen für die elektrischen Anschlüsse entsprechend ihrer Spannungs-klasse und die Bedienungseinrichtung für den Schalter zur Spannungseinstellung angebracht. Dort befinden sich auch die Überwachungsgeräte. Der Deckel wird mit dem Kessel öldicht verschraubt.

Der Standardanstrich C3 gewährleistet Schutz in einer nicht- aggressiven Umgebung. Für andere Umgebungen kann ein spezieller Anstrich C5M oder eine Feuerverzinkung verwendet werden.



Abb. 6: Kessel/Deckel

Durchführungen

Der elektrische Anschluss eines Transformators im Drehstromnetz erfolgt in der Regel auf der Oberspannungsseite über 3 hochspannungsisolierte Stecker oder über 3 Porzellandurchführungen. Steckbare OS- Durchführungen gelten als berührungssicher; es gibt sie als Außen- wie auch als Innenkonusausführungen mit geraden oder gewinkelten Steckern auf der Kabelseite.



Abb. 7: OS-Durchführungen

Auf der Unterspannungsseite befinden sich normalerweise 4 Porzellandurchführungen für die 3 Phasen und den herausgeführten Sternpunkt (beziehungsweise Nullleiter), an welche Stromschienen oder Kabel des Niederspannungssystems angeschlossen sind.

Für die Durchführungen werden nach EN genormte Ausführungen verwendet.



Abb. 8: US-Durchführungen

Stufenschalter

Der dreiphasige Stufenschalter ermöglicht eine Spannungsanpassung im spannungslosen Zustand. Der Transformator muss dazu vom speisenden Netz getrennt werden.

Bei Transformatoren mit umschaltbarer Oberspannung (z.B. 10/20 kV) sind zwei Schaltknöpfe auf dem Deckel angebracht. Einer dient zur Umschaltung der beiden OS-Spannungen und der andere zur Spannungsanpassung.



Abb. 9: Stufenschalter

Erdanschluss

Am Transformator befinden sich mehrere Erdanschlüsse auf dem Deckel und unten am Kessel. Für die zuverlässige Erdung des Transformators müssen diese Erdanschlüsse verwendet werden.



Abb. 10: Erdanschluss (Kessel)

Ölablassvorrichtung

Über die Ölablassvorrichtung können im Bedarfsfall Proben zur Kontrolle der Ölqualität entnommen werden.



Abb. 11: Ölablassvorrichtung

Umsteckbare Fahrrollen

Das Fahrgestell hat standardisierte Fahrrollen- Mittenabstände. Die Fahrrollen können um 90° gedreht werden.



Abb. 12: Fahrrolle

Einfüllstutzen

Bei Hermetiktransformatoren befindet sich am Deckel ein Einfüllstutzen. Zur Erstellung des Hermetikzustandes muss dieser das höchstgelegene ölführende Bauteil überragen.

Der Einfüllstutzen darf unter keinen Umständen entfernt werden, da dies die Hermetizität des Transformators beeinträchtigen würde.



Abb. 13: Einfüllstutzen (hermetisch)

4.3 Optionen und Zubehör

Thermometer

Das Thermometer erlaubt die visuelle Ablesung der oberen Kühlmitteltemperatur. Mittels eines Schleppzeigers ist jederzeit auch die Kontrolle der erreichten Höchsttemperatur möglich. Das Thermometer kann auch mit Schaltkontakten zur Auslösung eines Alarms oder Stopps im Falle einer unzulässigen Erwärmung geliefert werden.



Abb. 14: Thermometer

PT-100 Widerstandsthermometer

Der PT100-Messwiderstand misst die obere Kühlmitteltemperatur und leitet den Messwert zur auswertenden Messeinrichtung weiter. Er ist in Zweileiter-, Dreileiter- oder Vierleiterschaltung verfügbar. Bei der Dreileiter- und Vierleiterschaltung wird die Messabweichung durch den Widerstand seiner Anschlussdrähte eliminiert.



Abb. 15: PT-100 Widerstandsthermometer

Ölwanne

Die Ölwanne verhindert, dass bei einer Undichtigkeit des Kessels oder bei einer Störung die elektroisolierende Flüssigkeit in die Umgebung austritt.



Abb. 16: Ölwanne

Ölstandskontrolle

Transformatoren sind mit einem Ölstandsanzeiger mit Schwimmer ausgerüstet. Wird eine Fernüberwachung gewünscht, ist eine Ausführung mit magnetischem Kontakt (Reed-Kontakt) verfügbar.



Abb. 17: Ölstandsanzeige

Zeigt der Ölstandsanzeiger den Stand MIN an, muss der Transformator außer Betrieb genommen und die Ursache des Kühlmittelverlustes behoben werden.

Transformator-Vollschutz

Der Transformator-Vollschutz umfasst die Funktionen:

- Temperaturmessung
- Ölstandskontrolle
- Drucküberwachung
- Kontrolle der Gasbildung

Zur Fernüberwachung stehen für jede Funktion potentialfreie Kontakte zur Verfügung.



Abb. 18: Transformator-Vollschutz

Anschlussfahnen

Anschlussfahnen können auf die Unter Spannungsdurchführungen geschraubt werden und erlauben das einfache Anschließen von Kabeln mit Kabelschuhen.



Abb. 19: Anschlussfahnen

Überdruckventil

Das Überdruckventil dient als Sicherheitsvorrichtung. Bei einem übermäßigen Druckanstieg im Kessel öffnet sich das Ventil und lässt überschüssiges Öl ab, wodurch die Gefahr eines plötzlichen Öffnens des Kessels vermieden wird.



Abb. 20: Überdruckventil

Schwingungsdämpfer

Unter die Fahrrollen gelegte Schwingungsdämpfer verringern die Übertragung der vom Transformator erzeugten Vibrationen an die Umgebung in hohem Masse. Der Transformator kann bequem in die Kammer gerollt werden, anschließend werden Schwingungsdämpfer unter die Fahrrollen gelegt.

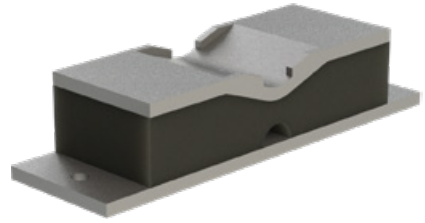


Abb. 21: Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer anstelle von Fahrrollen

Anstelle von Fahrrollen werden Schwingungsdämpfer eingesetzt, die die Übertragung der vom Transformator erzeugten Schwingungen an die Umgebung erheblich reduzieren. Der Transformator muss mit einem Kran in die Transformatorkammer transportiert werden.



Abb. 22: Schwingungsdämpfer anstelle von Fahrrollen

Bruchschrauben

Die in der Nähe der vier Ecken des Deckels angebrachten Bruchschrauben dienen als Diebstahlsicherung und dauerhafte Versiegelung des Transformators.



Abb. 23: Bruchschrauben

5. Transport, Verpackung, Lagerung

Transport

Der Transformator wird vollständig ausgerüstet und betriebsbereit angeliefert.

Für den Transport des Transformators sind nur die dafür vorgesehenen Vorrichtungen (Hebeösen und Fahrgestellträger, siehe Abb. 24) zu verwenden.

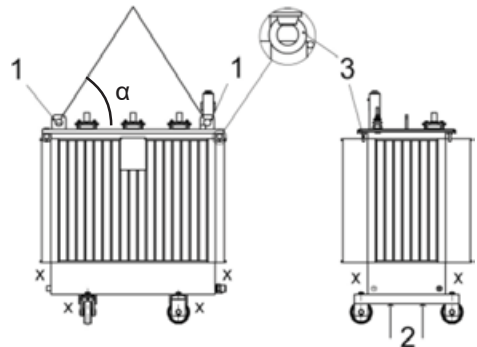


Abb. 24: Transportvorrichtung

Für den Transport mittels Hebezeug (Kran, o.ä.) sind die bei- den Hebeösen (1) auf dem Deckel zu benutzen. Dabei ist da- rauf zu achten, dass die Durchführungen und Arma- turen auf dem Deckel nicht beschädigt werden ($\alpha = \min. 60^\circ$). Beim Transport mit Flurförderzeugen dürfen nur die Fahrgestellträger (2) auf den Gabeln aufliegen. Die Wanne sowie die Wellen (X) sind dafür nicht geeignet.

Transportpaletten können ebenfalls verwendet werden.



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Wellenversteifungen und Wellen dürfen nicht zum Anheben, Ziehen oder Schieben benutzt werden!

Der Transformator darf nicht mit Stemmeisen etc. bewegt werden!

Es ist darauf zu achten, dass die Zurrösen (3) nicht übermäßig belastet werden. (An- gaben pro Zurröse):

Leistung	Horizontal	45°	Vertikal
≤ 1000 kVA	115 kg	170 kg	230 kg
> 1000 kVA	170 kg	240 kg	340 kg

Tab. 1: Zurrösenkräfte

Die Fahrrollen können für Längs- und Querfahrt montiert werden. Der Transformator ist mit Vorsicht zu bewegen, um Beschädigungen insbesondere an den Wellen zu ver- meiden.

Transportinspektion

Die Lieferung muss bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden geprüft werden.

- Die Angaben auf dem Leistungsschild mit dem am Transformator angebrachten Prüfbericht und den Lieferpapieren vergleichen.
- Die Vollständigkeit und Korrektheit der Lieferung mit den Bestellunterlagen über- prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.
- Solange die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind, dürfen keine Reparaturarbeiten ausgeführt werden



TIPPS!

Bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller. Wenn innerhalb von 5 Tagen keine Unregelmäßigkeiten oder Mängel gemeldet werden, gilt der Transformator einschließlich Zubehör als in einwandfreiem Zustand gemäß der Auftragsbestätigung geliefert. Der Hersteller haftet dann nicht für Schäden, die während des Betriebs am Transformator entstehen, oder für deren Folgen.

Verpackung

Transformatoren sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung werden ausschließlich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Teile bis zur Montage / Inbetriebnahme vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.



HINWEIS!

GEFAHR FÜR DIE UMWELT DURCH FALSCHES ENTSORGUNG!

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung! Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden. Durch falsche

Entsorgung von Verpackungsmaterialien können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

Lagerung (vor Inbetriebnahme)

Transformatoren sollen unter folgenden Bedingungen gelagert werden:

- Vorzugsweise an trockenen und staubfreien Örtlichkeiten lagern.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Wahrscheinlichkeit für mechanische Beschädigungen minimieren.
- Minimale Lagertemperatur: -25 °C.
- Schutzkappen der Oberspannungsdurchführungen nicht entfernen.
- Regelmäßig den allgemeinen Zustand des Transformators und der eventuellen Verpackung kontrollieren.



TIPPS!

Unter Umständen befinden sich auf den Transformatoren Hinweise zur Lagerung, die über die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese entsprechend einhalten.

6. Installation

Elektrischer Strom



GEFAHR!
LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN
STROM!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen und Leitungen besteht Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten:
 - freischalten und allseitig trennen,
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - auf Spannungslosigkeit prüfen,
 - erden und kurzschließen,
 - gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.

6.1 Aufstellungsort

Aufstellung

Vor der Aufstellung muss Folgendes beachtet werden:

- Zugänglichkeit
- ebene und stabile Unterlage
- lokale Vorschriften (z.B. Ölwanne, Sicherheit, Feuerschutz, etc.)

Aufstellungshöhe

Sofern in der technischen Dokumentation zum Transformator nichts anderes festgelegt ist, darf die maximale Aufstellungshöhe 1.000 m über Meer nicht überschritten werden. Höhere Werte erfordern eine andere Auslegung des Transformators und müssen bereits während der Bestellphase berücksichtigt werden.

Temperaturen

Beim Betrieb des Transformators müssen folgende Temperaturen eingehalten werden:

- Minimale Temperatur: - 25 °C
- Jahresmittel: +20 °C
- Monatsmittel: +30 °C
- Maximale Temperatur: +40 °C

Höhere Werte erfordern eine andere Auslegung des Transformators und müssen bereits während der Bestellphase berücksichtigt werden.

Belüftung

Bei Transformatoren, die in geschlossenen Zellen oder Transformatorstationen aufgestellt werden, muss auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden. Für Verteiltransformatoren genügt normalerweise eine natürliche Belüftung der Zelle, die auf dem Kamineffekt beruht. Dabei tritt kühle Luft unten in der Zelle ein, erwärmt sich durch die vom Transformator erzeugten Verluste, steigt nach oben und tritt durch die obere Öffnung aus.

- Die Lufteintrittsöffnung soll sich nahe des Transformators und so weit unten wie möglich befinden.
- Die Luftaustrittsöffnung soll sich möglichst weit oben in der Zelle befinden.
- Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sollten sich auf der gegenüberliegenden Gebäudeseite befinden.

Dimensionierung der Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung: Für jedes Kilowatt Transformator-Verlustleistung wird eine Frischluftmenge von ca. 3 m³ pro Minute benötigt, daraus resultiert eine Lufterwärmung von ca. 15-18 K.

Berechnung des Querschnittes A_L der Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung (in m²):

$$A_L = 0.188 \frac{P}{\sqrt{H}}$$

P = Gesamt-Transformatorverluste (Leerlauf- und Lastverluste in kW)

H = Höhenunterschied von Mitte Transformator bis Mitte Luftaustrittsöffnung in m

Um eine ausreichende Luftströmung zu gewährleisten, sind folgende Minimalabstände einzuhalten:

- 300 mm zwischen Zellenwand und Transformator-kessel
- 500 mm zwischen nebeneinander stehenden Transformatoren.

Hinweis: elektrisch bedingte Abstände können evtl. größere Werte verlangen.

Unter Umständen ist es möglich, dass die natürliche Kühlung nicht ausreicht. In diesem Falle ist ein Ventilator, der an einer der beiden Öffnungen platziert ist, einzusetzen. Die Fördermenge ist wie oben angegeben ca. 3 m³ pro Minute. Zu empfehlen ist, dass der Ventilator temperaturgesteuert (Zellentemperatur z. B. höher als 30 °C) in Betrieb gesetzt wird. In Wohngebieten ist zudem auf eine sehr geräuscharme Ausführung zu achten.

6.2 Aufstellung

Allgemeines

Der Transformator wird vollständig ausgerüstet und betriebsbereit angeliefert.



HINWEIS!

**MÖGLICHE UNDICHTIGKEIT BZW. VERLUST
ISOLIERFLÜSSIGKEIT**

Die Deckelverschraubungen dürfen auf keinen Fall gelöst werden!

Hermetisch geschlossene Transformatoren stehen unter Druck. Es dürfen keine Verschlüsse geöffnet oder Verschraubungen mit Sicherungslack gelöst werden!

Vorbereitung

Personal: Instruierte Person

Vor der Einbringung ist der Transformator unbedingt auf Vollständigkeit und Korrektheit zu überprüfen.

Ebenfalls soll die Vollständigkeit des benötigten Zubehörs überprüft werden.

Sämtliche Komponenten auf Beschädigungen überprüfen.

Ölwanne

Personal: Instruierte Person

Falls vorhanden: separat angelieferte Ölwanne am Zielort installieren. Die abnehmbare Seitenwand demontieren und aufbewahren. Fahrschienen und Einfahrhilfen anbringen und gegen unbeabsichtigtes Verschieben sichern.

Zum Abschluss der Montage werden die Einfahrhilfen entfernt und die Ölwanne wieder verschlossen.

Umsteckbare Fahrrollen

Personal: Instruierte Person

Mitgelieferte Fahrrollen sind an den Fahrgestellträgern provisorisch befestigt. Diese Fahrrollen können für Längs- und Querfahrt montiert werden.

Fahrrollen können nur an den Fahrgestellträgern montiert werden, wenn der Transformator über dem Boden schwebt. Dabei ist auf eine geeignete Abstützung oder Aufhängung zu achten.

Einbringung

Personal: Instruierte Person

Für jegliche Bewegung des Transformators sind die Vorgaben hinsichtlich des Transports zu beachten. (Kapitel 5: Transport, Verpackung und Lagerung auf Seite 107)

Erdung

Eine zuverlässige Erdung des Transformators kann durch die ausschließliche Verwendung der dafür vorgesehenen Erdanschlüsse an der Abdeckung oder am Kessel gewährleistet werden. Zur Erdung der Mittel- und Niederspannungsleitungen dürfen ausschließlich die Erdungsklemmen an der Abdeckung verwendet werden. Die Befestigungsschrauben der Abdeckung dürfen unter keinen Umständen gelöst werden. Drehmoment der Schrauben M12: 75 Nm, M10: 60 Nm.



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR WÄHREND DER EINBRINGUNG

Beim Einbringen herrschen oft enge Platzverhältnisse, die zu Quetschungen an den Gliedmaßen oder dem Körper führen können.

- Immer darauf achten, dass sich kein Körperteil zwischen dem Transformator und einem festen immobilen Gegenstand befindet.



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR WÄHREND DER EINBRINGUNG

Beim Einbringen herrschen oft enge Platzverhältnisse, die zu Beschädigungen am Transformator führen können.

- Immer darauf achten, dass der Transformator genügend Abstand zu festen immobilen Gegenständen aufweist.
- Immer auf kontrollierte und, im Falle eines Gefälles in der zu bewältigenden Wegstrecke, gesicherte Bewegung des Transformators achten.

6.3 Elektrischer Anschluss

Anschließen

Personal: Instruierte Person



HINWEIS! VORGABEN DES BETREIBERS

Die jeweiligen Vorgaben und Richtlinien des Betreibers müssen eingehalten werden.

Die Oberspannungs- und Unterspannungskabel sind an den jeweiligen Durchführungen anzuschließen.

Die Kontaktflächen müssen sauber gehalten werden, um einen geringen Anschlusswiderstand zu gewährleisten.

Die Anschlusskabel dürfen keine mechanische Belastung auf die Durchführungen ausüben.

Geschraubte Anschlüsse sollen mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels ausgeführt werden. Empfohlene Drehmomente für den Anschluss an die Bolzen von Porzellandurchführungen (Tabelle 2)

Weitere Anschlüsse

Weitere Geräte mit elektrischen Kontakten wie z.B. Widerstandsthermometer, Niveauekontrolle, Transformator- Vollschutz, etc. - sofern vorhanden - anschließen.

250 A	630 A	1250 A	2000 A	3000 A	4000 A	5000 A
M12	M20	M30x2	M42x3	M48x3	M55x3	M64x3
15 Nm	30 Nm	75 Nm	95 Nm	110 Nm	130 Nm	160 Nm

Tab. 2: Drehmomente

6.4 Parallelbetrieb

Personal: Instruierte Person



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Es dürfen nur Transformatoren, die die untenstehenden Bedingungen erfüllen, parallel geschaltet werden!

Bedingungen für Parallelbetrieb

Transformatoren sind parallel geschaltet, wenn diese sowohl auf der OS- als auch auf der US-Seite mit gleichen Netzsystemen verbunden sind

Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden:

- Gleiche Nennspannungen OS- und US-seitig (d.h. auch gleiche Stellung des Stufenschalters) oder die Abweichung des Übersetzungsverhältnisses soll kleiner als 0.5% sein. Schon bei kleinen Abweichungen der Übersetzungsverhältnisse können die Ausgleichsströme zwischen den Transformatoren sehr groß werden
- Gleiche Schaltgruppen-Kennziffern (Ausnahmen möglich, siehe weiter unten)
- Annähernd gleiche Kurzschlussspannung (Abweichung möglichst kleiner als +/-10%)
- Ähnliche Nennleistungen. Abweichungen nicht grösser als 3:1.
- Gleiche Phasenfolge.

Parallelbetrieb unterschiedliche Schaltgruppen-Kennziffer

Mögliche Anschlüsse bei Parallelbetrieb von Transformatoren mit Schaltgruppen der Kennziffern 5 und 11 (z.B. Dy5, Yd5, Yz5, Dy11, Yd11, Yz11):

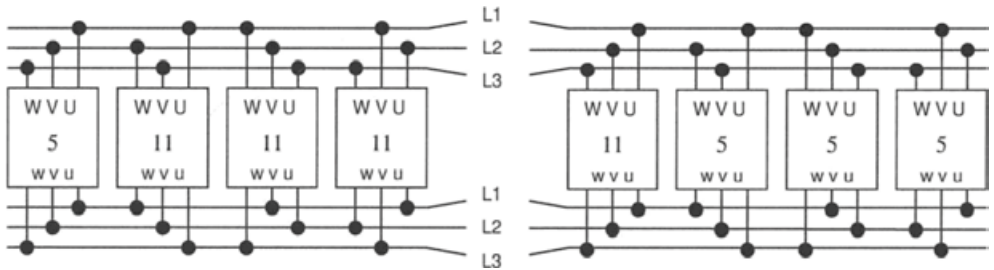


Abb. 25: Parallelbetrieb

Lastaufteilung

Berechnungsformeln für 2 parallel geschaltete Transformatoren. Bei mehr als 2 Transformatoren sind die Formeln entsprechend anzupassen.

Transformator-Gesamtleistung $S_{tot} = S_1 + S_2$

Resultierende Kurzschlussspannung $u_k = \frac{S_{tot}}{\frac{S_1}{u_{k1}} + \frac{S_2}{u_{k2}}}$

Übernommene Last pro Trafo $S_1' = S_1 \frac{u_k}{u_{k1}} \quad S_2' = S_2 \frac{u_k}{u_{k2}}$

Weichen die Kurzschlussspannungen und/oder die Leistungsgrößen stark voneinander ab, weichen auch die übernommenen Lasten der parallelgeschalteten Transformatoren voneinander ab.

Grundsätzlich werden Transformatoren mit kleinerer Kurzschlussspannung überlastet. Es ist also darauf zu achten, dass kein Transformator überlastet wird.

Wenn also Transformator 2 überlastet ist, darf der nicht überlastete Transformator 1 nur eine solche Teillast aufnehmen, dass seine Kurzschlussspannung derjenigen des überlasteten Transformators 2 entspricht.

Also $S_1' = S_1 \frac{u_{k2}}{u_{k1}} \quad S_2' = S_2 \frac{u_{k2}}{u_{k2}}$

S_{tot} wird dann kleiner als die Gesamt-Nennleistung beider Transformatoren.

6.5 Absicherung

Personal: Instruierte Person



HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

Zu hohe Absicherung kann zu Beschädigungen des Transformators (Überhitzung, etc.) führen!

Allgemeines

Voraussetzung für die korrekte Absicherung von Transformatoren ist die Kenntnis folgender Daten:

- Transformator-Nennleistung,
- zulässige Überlast,
- Betriebsspannungen,
- relative Kurzschlussspannung u_k ,
- Wert des Einschaltstromes (Inrush),

Die meisten dieser Daten sind auf dem Transformatorschild ersichtlich.

Den Schutz der OS-Seite übernehmen Hochspannungs-Hochlast-Sicherungen (HH-Sicherungen), welche den Transformator-Nennstrom sowie dessen zulässige Überlast führen können.

Die Bemessungsspannung des HH-Sicherungseinsatzes muss höher oder gleich der maximalen Betriebsspannung des Transformators sein.

Häufig werden Transformatoren bis zu ihrem zweifachen Nennstrom belastet. In diesem Fall hat auch die Sicherung den doppelten Laststrom zu führen. Um den Sicherungseinsatz nicht einer zu hohen Eigenerwärmung auszusetzen, ist dieser höhere Strom als Basis für die Auswahl des Sicherungs-Bemessungsstromes zugrunde zu legen. Somit muss der Sicherungs-Bemessungsstrom etwa den doppelten Wert des Transformator-Nennstromes betragen. HH-Sicherungen schützen also nicht vor Überlast.

Der Einschaltstrom beträgt je nach Transformatortyp und -größe zwischen dem 6- und 20-fachen seines Bemessungsstromes über eine Dauer von 100 ms. Die HH- Sicherung darf beim Einschalten des Transformators nicht ansprechen. Dies erfordert einen ausreichenden Abstand des Einschaltstromes zum Kennlinienwert der Sicherung bei 100 ms.

Über die relative Kurzschlussspannung u_k des Transformators ergibt sich bei Auftreten eines dreiphasigen Kurzschlusses auf der US-Seite der auf der OS-Seite fließende Dauerkurzschlussstrom. Dieser muss innerhalb einer festgelegten Zeit vom HH-Sicherungseinsatz abgeschaltet werden, um einen Transformatordefekt zu vermeiden.

Auf der US-Seite werden Niederspannungs-Hochleistungs- Sicherungen (NH-Sicherungen) eingesetzt, die einen Schutz gegen Überlast bieten. Normalerweise werden NH- Sicherungen der Betriebsklassen gTr (Ganzbereichssicherungen für Transformatoren) und gG (Ganzbereichssicherung Standardtyp) verwendet.

Allgemein müssen die Sicherungen den Bemessungsstrom dauernd führen, ohne zu schmelzen. Die Auslösecharakteristik beschreibt in einem Zeit-Strom- Diagramm ein Toleranzfeld der Auslösezeit bei bestimmten auf den Nennstrom bezogenen relativen Überströmen. Verbal werden diese Kennwerte durch die Bezeichnung „flink“ (F), „mittelträge“ (MT) oder „träge“ (T) ausgedrückt.

Eng mit der Auslösecharakteristik verbunden ist die Selektivität einer Sicherungs- bzw. Verteileranlage: es muss vermieden werden, dass z.B. die Hauptsicherung bei Kurzschluss oder Überlast eher anspricht als die untergeordnete Sicherung im defekten Stromkreis. Daher müssen die Sicherungen hinsichtlich ihres Ansprechverhaltens aufeinander abgestimmt sein. Der Selektivitätsabstand zwischen zwei hintereinandergeschalteten Sicherungen sollte 1:2 betragen, d.h. die vorgeschaltete Sicherung sollte den doppelten Nennwert der nachgeschalteten Sicherung haben.

Die im Handel erhältlichen Sicherungseinsätze sind nur für die einmalige Auslösung vorgesehen. Die Sicherungen sollen zur Vermeidung von Bränden nicht repariert oder überbrückt werden. Schmelzsicherungen sind für einmaligen Gebrauch ausgelegt. Sie sind zu ersetzen, nachdem eine Sicherung ausgelöst hat.

6.6 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Personal: Instruierte Person



GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Bei Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen und Leitungen besteht Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten:
 - freischalten und allseitig trennen,
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - auf Spannungslosigkeit prüfen,
 - erden und kurzschließen,
 - gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.

Reinigung

Fremdkörperablagerungen (Staub, etc.) von den Durchführungen und anderen Teilen auf dem Deckel entfernen. Je nach Stärke der Verschmutzungen (z.B. nach langer Lagerung) ist evtl. der ganze Transformator zu reinigen.

Kontrolle des Ölstandes

Kontrolle des Ölstandes an der Füllstandsanzeige.
Die Markierung zeigt den Ölstand bei 20 °C.

Kontrolle der Ölablassvorrichtung

Die untere Ölablassvorrichtung auf dichten Verschluss über- prüfen



Abb. 26: Kontrolle des Ölstandes

Kontrolle des Öls

In unseren klimatisch relativ trockenen Regionen ist die Feuchtigkeitsaufnahme des Öls allgemein gering. Bei längerer Lagerung des Transformators vor der Inbetriebnahme (≥ 5 Jahre, bei Lagerung im Freien ≥ 1 Jahr) wird eine Überprüfung der Ölqualität empfohlen.



Abb. 27: Ölablassvorrichtung

Kontrolle Erdungswiderstand

Erdungswiderstand überprüfen.

Kontrolle der Anschlüsse

Alle Anschlussschrauben an den Anschlüssen (Primär- und Sekundärseite) überprüfen; sie müssen korrekt und fest angezogen sind.

Stellung Stufenschalter

Ob die Spannung des Transformators mit der Spannung des speisenden Netzes übereinstimmt, kann dem Leistungsschild entnommen werden. Der Stufenschalter wird im spannungslosen Zustand auf die gewünschte Spannungsstufe (1 bis 5) eingestellt. Stellen Sie den zweiten Spannungsschalter auf die gewünschte Stufe (I oder II) ein (gilt nur für schaltbare Transformatoren).

Kontrolle des Kontaktthermometers

Die Einstellung des Kontaktthermometers (wenn vorhanden) überprüfen: Die 2 Kontakte sind für Gleich- und Wechselspannungen bis 250 V ausgelegt. Standardeinstellung: Alarm 85 °C, Auslösung 95 °C (oder gemäß Werkseinstellung).

Weitere Kontrollen

Die korrekte Funktion von weiteren optionalen Zubehörteilen wie z.B. Widerstandsthermometer, Niveauekontrolle, Transformator-Vollschutz, etc. ist zu überprüfen. Für diese Zubehörteile werden eigene Anleitungen mitgeliefert.

Einschalten des Transformators

Den Transformator auf der US-Seite mit dem speisenden Netz verbinden. Damit wird der Transformator im Leerlauf betrieben.

Kontrolle der Phasenlage

Die korrekte Phasenlage der Anschlüsse ist mit einem Drehfeldmessgerät zu überprüfen.

Fehlerbestimmung bei vertauschten OS-Anschlüssen

Sind die Anschlüsse auf der US-Seite irrtümlich vertauscht worden, kann mit Hilfe von Spannungsmessungen auf der Sekundärseite die korrekte Phasenlage ermittelt werden.

Richtiger Anschluss: Differenzspannungen wie Fall 1.

Je nach Ergebnis der Messwerte kann der entsprechende Fall (Fall 2 bis 6) der irrtümlichen Schaltung festgestellt werden. Anschließend sind die OS-Anschlüsse richtig zu stellen, so dass Parallellauf möglich wird.

Beenden der Inbetriebnahme

Den Transformator sekundärseitig mit dem Verbrauchernetzverbinden.

Trafo 1	Trafo 2					
	Fall 1	Fall 2	Fall 3	Fall 4	Fall 5	Fall 6
Gemessene Spannungen zwischen US-Anschlüssen:						
2 U i u	0	230	230	460	400	400
2 U i v	400	230	460	230	0	400
2 U i w	400	460	230	230	400	0
2 V i u	400	230	460	230	400	0
2 V i v	0	460	230	230	400	400
2 V i w	400	230	230	460	0	400
2 W i u	400	460	230	230	0	400
2 W i v	400	230	230	460	400	0
2 W i w	0	230	460	230	400	400

Tab. 4: Absicherung

7. Betrieb

7.1 Spannungsregulierung

Spannungsregulierung

Personal: Sachverständige Person

Falls sich während der Betriebszeit Veränderungen an der Oberspannung ergeben, ist zur Erhaltung der Unterspannung der Stufenschalter an der Oberspannungsseite umzustellen. Wir empfehlen mehrfaches Hin- und Herschalten des Schalters, um einen möglichst guten elektrischen Kontakt zu erhalten.



VORSICHT!

Der Stufenschalter darf nur im spannungslosen Zustand betätigt werden!

7.2 Überlastbarkeit

Allgemeines

DVerteiltransformatoren, gemäß den Normen nach IEC und EN gebaut, sind für Dauerbetrieb mit Nennleistung bei einer mittleren Jahrestemperatur von $T_A = 20\text{ °C}$ geeignet. Sie erreichen dann ihre ‚Normallebensdauer‘ von ca. 30 Jahren oder mehr. Die Umgebungstemperatur T_A bleibt während eines Jahres aber nicht konstant. In den Sommermonaten wird bei $T_A > 20\text{ °C}$ ‚Lebensdauer verbraucht‘, und im Winter bei $T_A < 20\text{ °C}$ wird dies wieder ‚kompensiert‘.

In den Normen sind maximal zulässige Grenztemperaturen für die Wicklung wie auch für das Öl festgelegt:

Zulässige Grenztemperatur der Wicklung, bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 40 °C :

$$T_{\text{max}} = 40\text{ °C} + 65\text{ K Wicklungserwärmung} = 105\text{ °C}$$

Zulässige Grenztemperatur des Öls in der obersten Schicht:

$$T_{\text{max}} = 40\text{ °C} + 60\text{ K Ölerwärmung} = 100\text{ °C}.$$

Diese Grenztemperaturen sind weder für das Öl noch für die Wicklung dauernd zulässig, da sich diese Werte auf eine Umgebungstemperatur von 40 °C beziehen. Andernfalls ist ein erheblicher Lebensdauerverlust in Kauf zu nehmen.

Zulässige Überlast ohne Lebensdauerverlust

In einem gewissen Ausmaß dürfen elektrische Maschinen während einer bestimmten Zeit überlastet werden, wenn im Mittel die maximal zulässigen Temperaturen nicht überschritten werden.

Die zulässige Überlast ist hauptsächlich abhängig von der Umgebungstemperatur und von der Vorlast. Bei steigender Temperatur altert die vorwiegend aus Zellulose bestehende Isolation schneller. Gemäß dem Gesetz von Montsinger verdoppelt sich die Alterung jeweils bei einer Temperaturzunahme von 6 °C.

Bei Verteiltransformatoren liegt die oberste zulässige Überlast bei 150%.

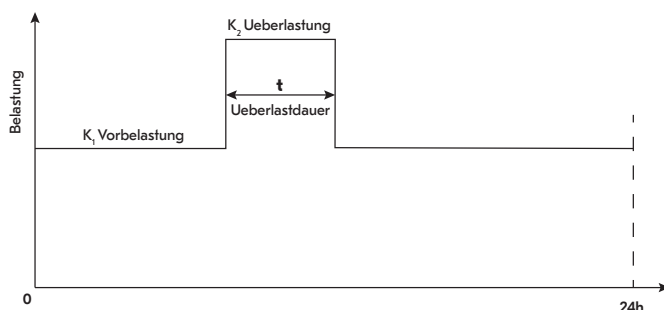


Abb. 28: Theoretisches Lastspiel

Abb. 28 zeigt das theoretische Lastspiel bei einem Transformator. Der Transformator ist anfänglich mit einer bestimmten Teillast K_1 belastet, und die Leistung wird während der Zeit t auf K_2 erhöht. Anschließend wird er wieder mit K_1 belastet.

relative Anfangsbelastung:
$$K_1 = \frac{S_1}{S_N}$$

relative zulässige Überlastung:
$$K_2 = \frac{S_2}{S_N}; \quad \begin{array}{l} S_N = \text{Nennleistung,} \\ t = \text{Überlastdauer in} \\ \text{Stunden.} \end{array}$$

Beispiele

Die folgenden Abbildungen zeigen verschiedene Überlastungsmöglichkeiten für Umgebungstemperaturen von 10- 40 °C. Die Beispiele beziehen sich jeweils auf eine länger dauernde Vorlast von 50%.

Umgebungstemperatur = 10 °C, Überlast K2 von 1,3 während 8 Stunden möglich; Dauerlast von 110% möglich.

Umgebungstemperatur = 20 °C, Überlast K2 von 1,3 während 4 Stunden möglich; Dauerlast von 100% möglich.

Umgebungstemperatur = 30 °C, Überlast K2 von 1,3 während 3 Stunden möglich; Dauerlast von 90% möglich.

Umgebungstemperatur = 40 °C, Überlast K2 von 1,3 während 2 Stunden möglich; Dauerlast von 80% möglich.

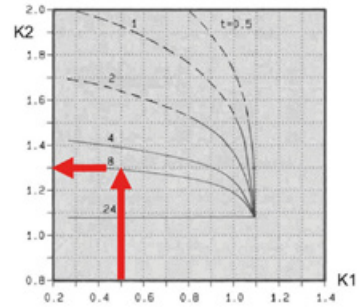


Abb. 29: Temperaturkurve 10 °C

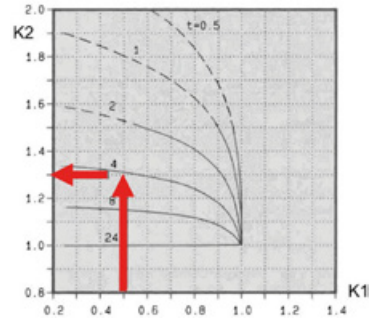


Abb. 30: Temperaturkurve 20 °C

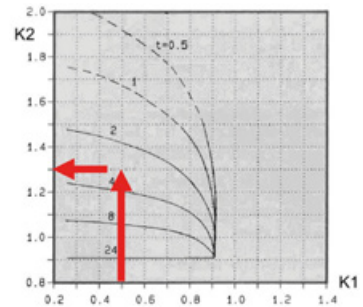


Abb. 31: Temperaturkurve 30 °C

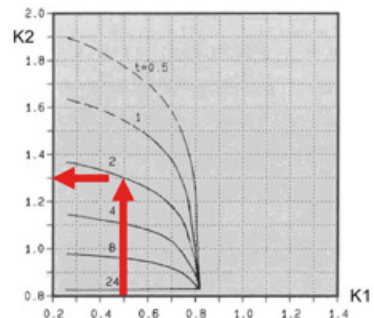


Abb. 32: Temperaturkurve 40 °C

7.3 Störungen

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten zur Störungsbeseitigung



WARNUNG!

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UNSACHGEMÄSSE STÖRUNGS-BESEITIGUNG

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten zur Störungsbeseitigung können zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen.

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anziehdrehmomente einhalten.
- Arbeiten zur Störungsbeseitigung nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.

Verhalten bei Störungen

Wird der Transformator während des Betriebs außerordentlichen Umständen wie Kurzschlüssen, Überspannungen, lang anhaltender Überlast, etc. ausgesetzt, empfehlen wir eine Wartung gemäß Kapitel 8: Instandhaltung auf Seite 127.

Wird der Transformator durch eine Schutzschaltung ausgeschaltet, sollte nicht versucht werden, ihn wieder einzuschalten, bevor die Ursache für das Ausschalten geklärt ist.

8. Instandhaltung

Elektrischer Strom



GEFAHR!

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Bei beschädigten Isolationen und Bauteilen besteht Lebensgefahr durch Funkenüberschlag und elektrischen Schlag.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen. Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten:
 - freischalten und allseitig trennen,
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - auf Spannungslosigkeit prüfen,
 - erden und kurzschließen,
 - gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.

Unsachgemäße Wartung



**WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH
UNSACHGEMÄSS AUSGEFÜHRTE
WARTUNGSARBEITEN**

Unsachgemäße Wartung kann zu schweren Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen.

- Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Personal ausführen lassen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anziehdrehmomente einhalten.

Die Festlegungen des Betreibers hinsichtlich Instandhaltung von Betriebsmitteln sind zu beachten.

8.1 Wartungsplan

Inspektion / Sichtkontrolle

Personal: Sachverständige Person

Wir empfehlen eine Inspektion des Transformators alle 12 Monate. Diese soll folgende Punkte umfassen:

- Kontrolle des Ölstandes
- Kontrolle der Öltemperatur anhand des Schleppzeigerwertes des Thermometers (max. 100°C oder gemäß Angabe am Transformator)
- Kontrolle der Belastung des Transformators (Strom und Spannung)
- Kontrolle des Zustands der Durchführungen und der Anschlüsse
- Kontrolle des Kessels auf Dichtigkeit (Ölspuren), Deformation und Rostschäden
- Prüfung auf ungewöhnliche Transformatorgeräusche beim Betrieb
- Raumtemperatur sollte max. 40 °C tragen.

Der Transformator ist vom Netz zu nehmen, wenn bei der Inspektion/Wartung Beschädigungen oder abweichende Werte (z.B. ungewöhnliches Transformatorgeräusch, Überhitzung, etc.) festgestellt werden, die einen sicheren Betrieb verunmöglichen.

Wartung / Funktionskontrolle

Personal: Sachverständige Person

Wir empfehlen eine Wartung / Funktionskontrolle des Transformators alle 5 Jahre. Diese soll folgende Punkte umfassen:

- Funktionskontrolle von Schaltern und Trennern.
- Schraubenkontrollen an den Durchführungen.
- Erdungsmessungen.
- Kontrolle des Stufenschalters (mehrfaches Hin- und Herschalten).
- Reinigung von verschmutzten Teilen.
- Funktionskontrolle von ggf. vorhandenen Schutzgeräten.

Isolierölkontrolle

Personal: Sachverständige Person

An hermetisch geschlossenen Transformatoren wird die Isolierölkontrolle nur durchgeführt, wenn ein Schaden im Aktiv- teil vermutet wird. Unter normalen Betriebsbedingungen ist diese Kontrolle bei diesen Transformatoren nicht notwendig. Eine Ölprobenentnahme kann unter bestimmten Umständen (z. B. bei niedriger Ölfemperatur) zu einem Druckverlust im Kessel führen.

Für die Ölprobenentnahme ist das

Kapitel 8.2: Ölprobenentnahme auf Seite 129 in diesem Hand- buch zu befolgen.

Revision des Transformators

Personal: Sachverständige Person

Ergeben sich aus den Wartungs-, Funktions- oder Ölkontrollen schwerwiegende Mängel, sollte eine Revision des Transformators durchgeführt werden. Revisionen sind nur im Herstellerwerk oder in entsprechend ausgerüsteten Werkstätten möglich.

8.2 Ölprobenentnahme

Hinweise

Personal: Sachverständige Person

Der Transformator muss spannungslos sein.

Ölauffang-Gefäß unterstellen (Umweltverschmutzung). Wenn der Transformator im Freien aufgestellt ist, sollte eine Probe bei trockener Witterung genommen werden.

Verschmutztes Einweg-Material (Spritzen etc.,) muss fachgerecht entsorgt werden.

WICHTIG: Ölproben-Gefäß ganz mit Öl füllen und möglichst rasch nach der Ölproben-Entnahme zur Analyse einsenden (verhindert ungewollte Feuchtigkeitsaufnahme).

Ölproben-Gefäß

Rauscher & Stoecklin stellt die entsprechenden Gefäße zur Verfügung, welche absolut rein, trocken und gut verschlossen sind. Wenn eigene Gefäße verwendet werden, muss betreffs ihrer Beschaffenheit und Handhabung bei Rauscher & Stoecklin nachgefragt werden. Für den Standardtest wird 1,0 l Öl benötigt. Das Gefäß sollte folgende Angaben (Klebe-Etikette) enthalten:

Name des Betreibers (Kunde), Standort des Objektes, Hersteller, Objekt-Nr. (S-Nr.), Baujahr, Datum der Ölproben- Entnahme, Entnahme-stelle am Transformator und Öltemperatur bei Entnahme

Mitgeliefertes Material:

- Glasflasche 1000 ml mit Kunststoffdeckel,
- Einweg-Spritze 100 ml,
- Verlängerungsschlauch 20 cm,
- Verbindungsstück,
- Klebe-Etikette.

Ölproben-Entnahme an der Ölablassvorrichtung

Für Hermetik-Transformatoren nur bedingt geeignet. Der Transformator muss Überdruck haben.

- Ölauffang-Gefäß unterstellen, Kappe an Ölablassvorrichtung entfernen und die innere Verschlusschraube lösen.
- Eine genügende Menge Öl von 0.5 - 2 l in ein Gefäß (dies richtet sich nach der Größe des Transformators) ablassen, um eventuell vorhandene Verschmutzungen am Ausfluss zu beseitigen. Dieses Öl ist fachgerecht zu entsorgen.
- In ein sauberes und trockenes Ölproben-Gefäß 1 l, bzw. 50 ml ablassen.
- Ölproben-Gefäß gut verschließen.
- Ölablassvorrichtung korrekt schließen.

9. Entsorgung

Nachdem das Gebrauchsende des Geräts erreicht ist, muss der Transformator demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben zugeführt werden.

Entsorgung



HINWEIS!
GEFAHR FÜR DIE UMWELT DURCH
FALSCHES ENTSORGUNG!

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen.

- Transformatoren können nach Gebrauchsende an den Hersteller zur fachgerechten Entsorgung zurückgegeben werden.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen

Grupa R&S na świecie
R&S Group in the world
R&S-Gruppe weltweit



Switzerland

R&S International Holding AG
Reuslistrasse 32
4450 Sissach
+41 61 976 34 66
info@the-rsgroup.com

Switzerland

Rauscher & Stoecklin AG
Reuslistrasse 32
4450 Sissach
+41 61 976 34 66
info@raustoc.ch

Italy

Tesar S.r.l.
Loc. Chiavaretto 37/B
52010 Subbiano-Arezzo
+39 0575 3171
info@tesar.eu

Poland

ZREW Transformatory S.A.
ul. Rokicińska 144
92-412 Łódź
+48 42 671 86 00
transformatory@zrew-tr.pl

Poland

Rauscher & Stoecklin Polska Sp. z o.o.
ul. Dębowa 16
32-700 Krzeczów
+48 12 312 90 41
info@raustoc.pl

Poland

Tesar Polska Sp. z o.o.
ul. Skarbowa 34
32-005 Niepołomice
+48 12 312 90 41
info@tesarpolska.pl

Ireland

Kyte Powertech Ltd.
Dublin Rd
Cavan H12 KV20
+353 494331588
info@kytepowertech.com

UAE

Tesar Gulf
Level 3, Spacebox, Tesar
Convention Tower, Trade Centre, Dubai
+971 4 2045305/06
tesargulf@tesar.eu

UAE

Tesar Gulf
P.O. Box #13898
Al Ain
+971 3 7847900
tesargulf@tesar.eu

Argentina

Tadeo Czerweny - Tesar S.A.
Av. República 328 (S2252BQQ)
Gálvez, Santa Fe
+54 3404 48 7200
info@tesar.eu



Wersja 2025/03
PL/EN/DE 2025

